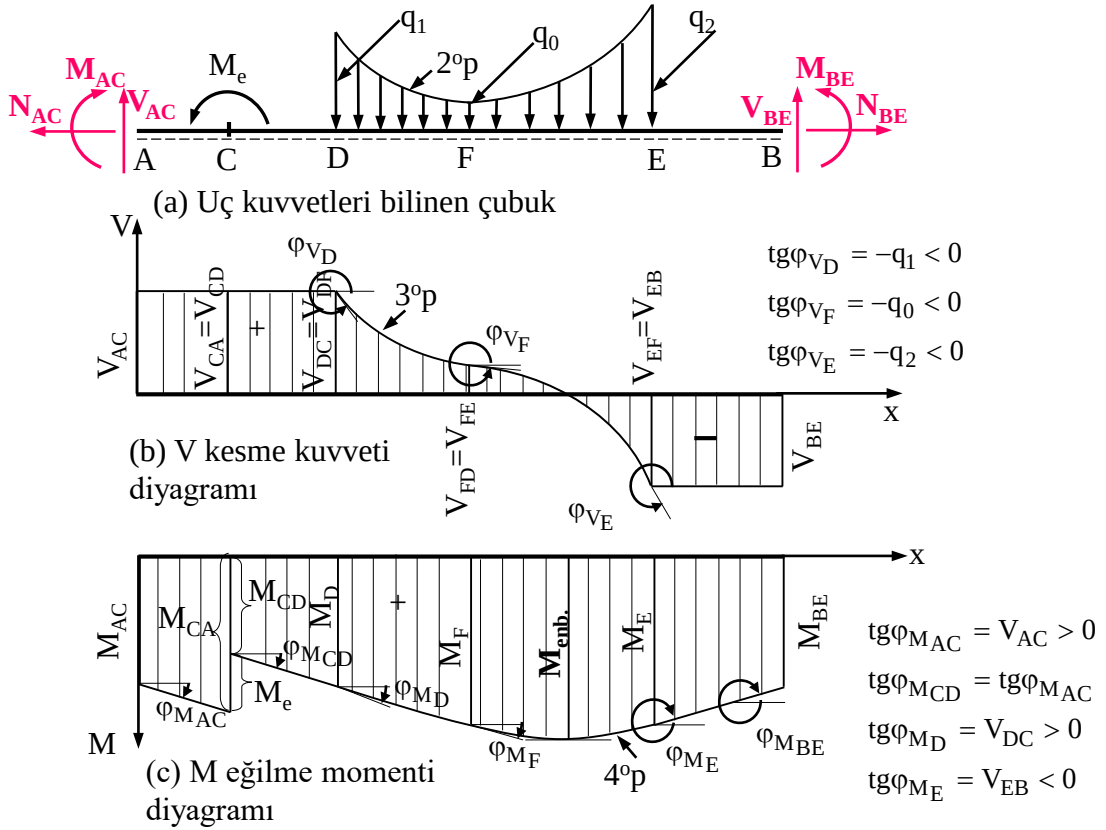
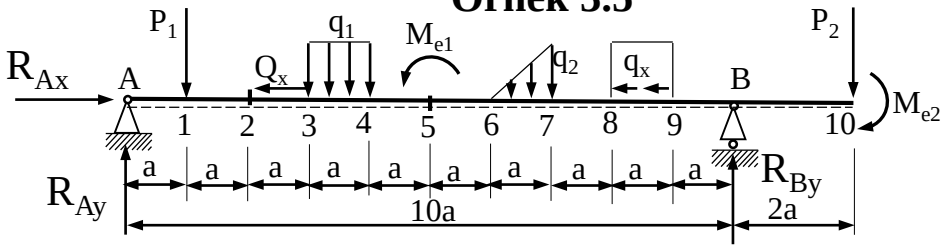


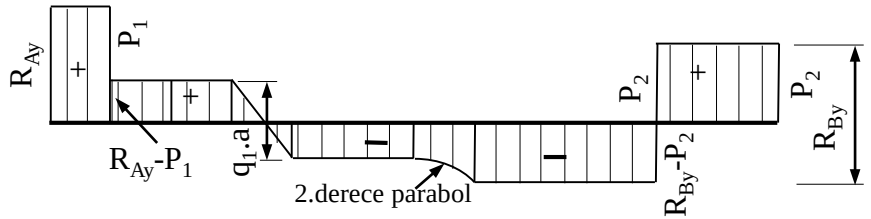
Şekil 3.18 İki eğrilikli 2.derce parabol yük etkisi

Şekil 3.18’de Uç kuvvetleri bilinen ve üzerinde bir tekil kuvvet ve 2.derece parabol yayılı yük bulunan çubukta kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramı gösterilmiştir. Şekil 3.18(b)’de görüldüğü gibi kesme kuvveti AD ve EB çubuklarında sabit DFE üzerinde 3.derece paraboldür. Eğilme momentinde Şekil 3.18(b)’de görüldüğü gibi C kesitinde ani bir değişim meydana gelir. Kesme kuvvetinin sabit olduğu yerlerde doğrusal, 3.derece parabol olduğu yerde 4.derece paraboldür.

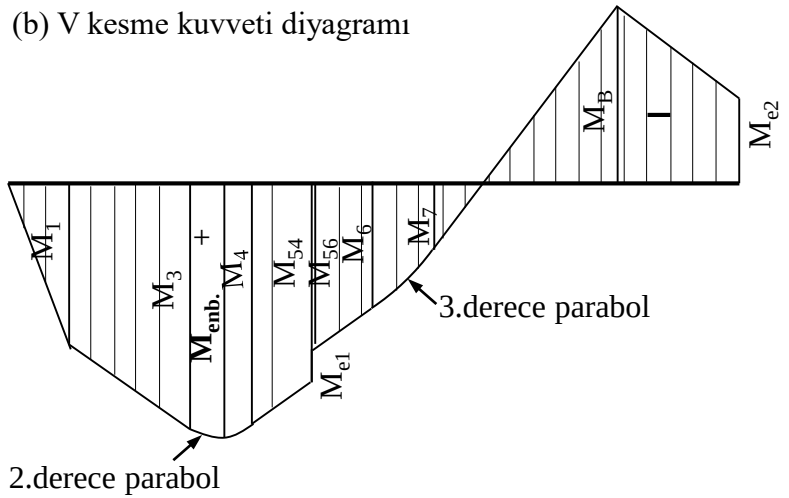
Örnek 3.5



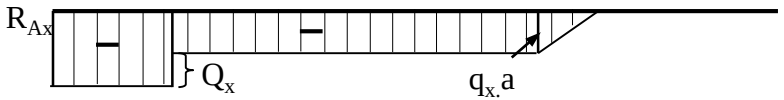
(a) Değişik yükler altındaki taşıyıcı sistem



(b) V kesme kuvveti diyagramı



(c) M eğilme momenti diyagramı



(d) N Norma kuvvet diyagramı

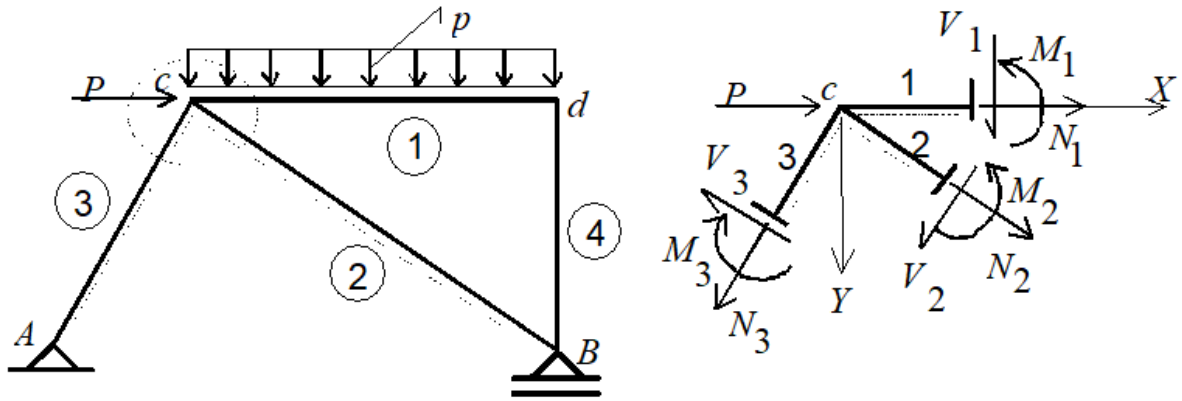
Şekil 3.19

Kesit Tesirleri Değerlerinin Kontrolü

Kesit Tesirleri için bulunan değerler mutlaka kontrol edilmelidir. Kontroller başlıca iki grupta toplanabilir;

- Kesim yapılan yerin sol tarafından hesaplanan değerlerle, sağ tarafından hesaplanan değerler birbirine eşit olmalıdır.
- Düğüm noktalarında birleşen çubuklardaki kesit tesirleri ve eğer varsa düğüm noktasındaki dış kuvvetler denge şartlarını sağlamalıdır. Buna kısaca ***düğüm noktası denge kontrolü*** denir.

Düğüm noktası denge kontrolü Şekil 4.3a'daki statik sistemin (*c*) düğüm noktası için gösterilecektir.



(c) düğüm noktası dengesini incelemek için (c) de birleşen çubukların kapalı bir eğri ile kesildiği düşünülmüş ve kesim yerindeki iç kuvvetlerin işaretleri göz önüne alınarak etki ettirilmiştir. (c) düğüm noktasının dengede olabilmesi için bütün iç ve dış kuvvetlerin denge şartlarını sağlamaları gerekir:

$$\sum X = 0 \quad \rightarrow \quad f(P, N_1, N_2, V_2, N_3, V_3) = 0$$
$$\sum Y = 0 \quad \rightarrow \quad f(V_1, N_2, V_2, N_3, V_3) = 0$$
$$\sum M_c = 0 \quad \rightarrow \quad f(M_1, M_2, M_3) = 0$$

olmalıdır.

Düğüm Noktası Dengesi için izlenecek yol aşağıda sıralanmıştır :

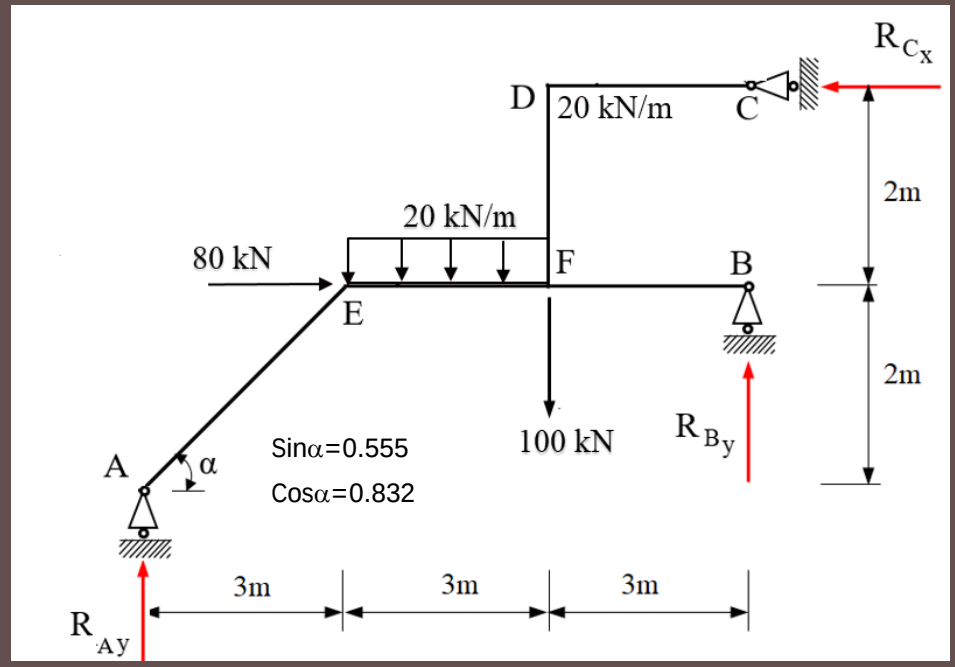
1. Denge kontrolü yapılacak düğüm noktası, düğüm noktasına çok yakın kapalı bir eğri ile kesilir.
2. Kesilen çubuklardaki Kesit Tesirleri, çubuklara yönleri ile etki ettirilir.
3. Düğüm noktası başlangıç noktası olmak üzere X ,Y koordinat sistemi gösterilir.
4. Seçilen koordinat sistemine göre Denge Denklemleri yazılır.

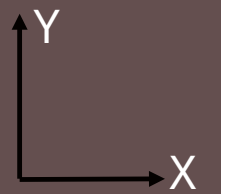
i düğüm noktası için denge denklemleri :

$$\sum X_i = 0 \quad \rightarrow \quad f(N_1,\ldots,N_i,V_1,\ldots,V_i) = 0$$
$$\sum Y_i = 0 \quad \rightarrow \quad f(N_1,\ldots,N_i,V_1,\ldots,V_i) = 0$$
$$\sum M_i = 0 \quad \rightarrow \quad f(M_1,\ldots,M_i) = 0$$

şartlarını sağlaması gerekir. Eğer sağlamıyorsa, kesit tesirleri değerlerinde hata var demektir. Hangi kesit tesiri değerinin hatalı olduğunu bulabilmek için hepsini tek tek kontrol etmek gerekir.

Örnek: «E» düğüm noktasında düğüm noktası denge kontrolünü yapınız.



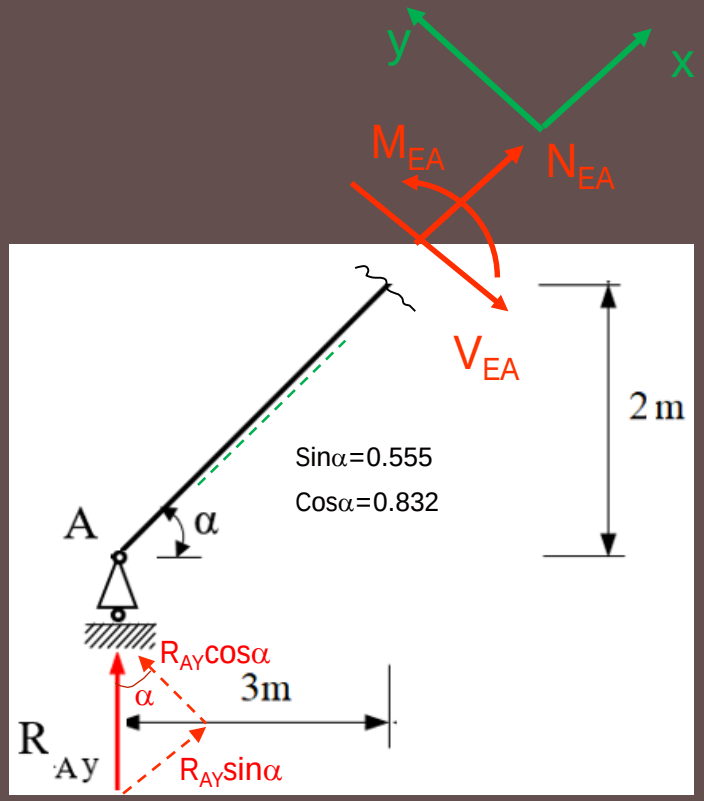


Mesnet tepkileri:

$\Sigma X=0 \quad R_{CX}=80$ kN

$\Sigma M_C=0 \quad R_{AY}=81.11$ kN

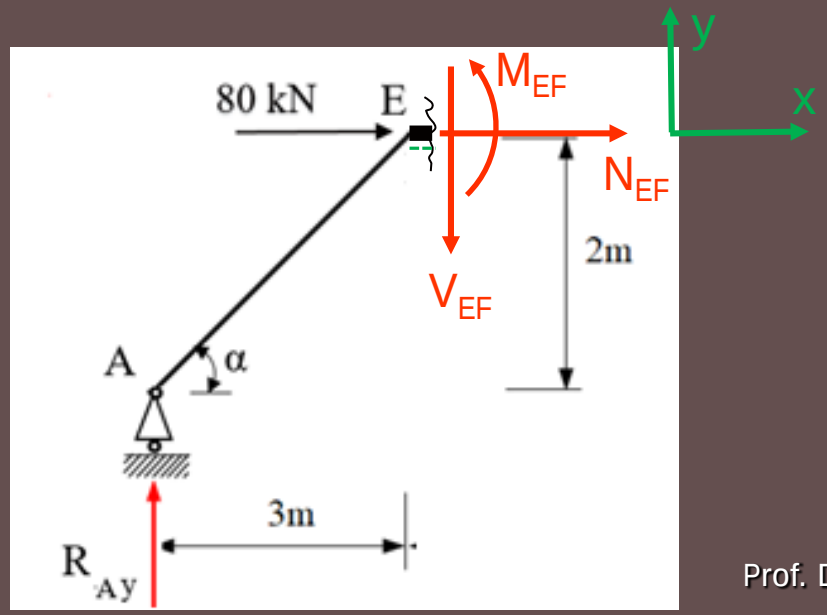
$\Sigma M_A=0 \quad R_{BY}=78.89$ kN



$\Sigma x=0$ $N_{EA} = -R_{AY}\sin\alpha = -45.02\,kN$

$\Sigma y=0$ $V_{EA} = R_{AY}\cos\alpha = 67.48\,kN$

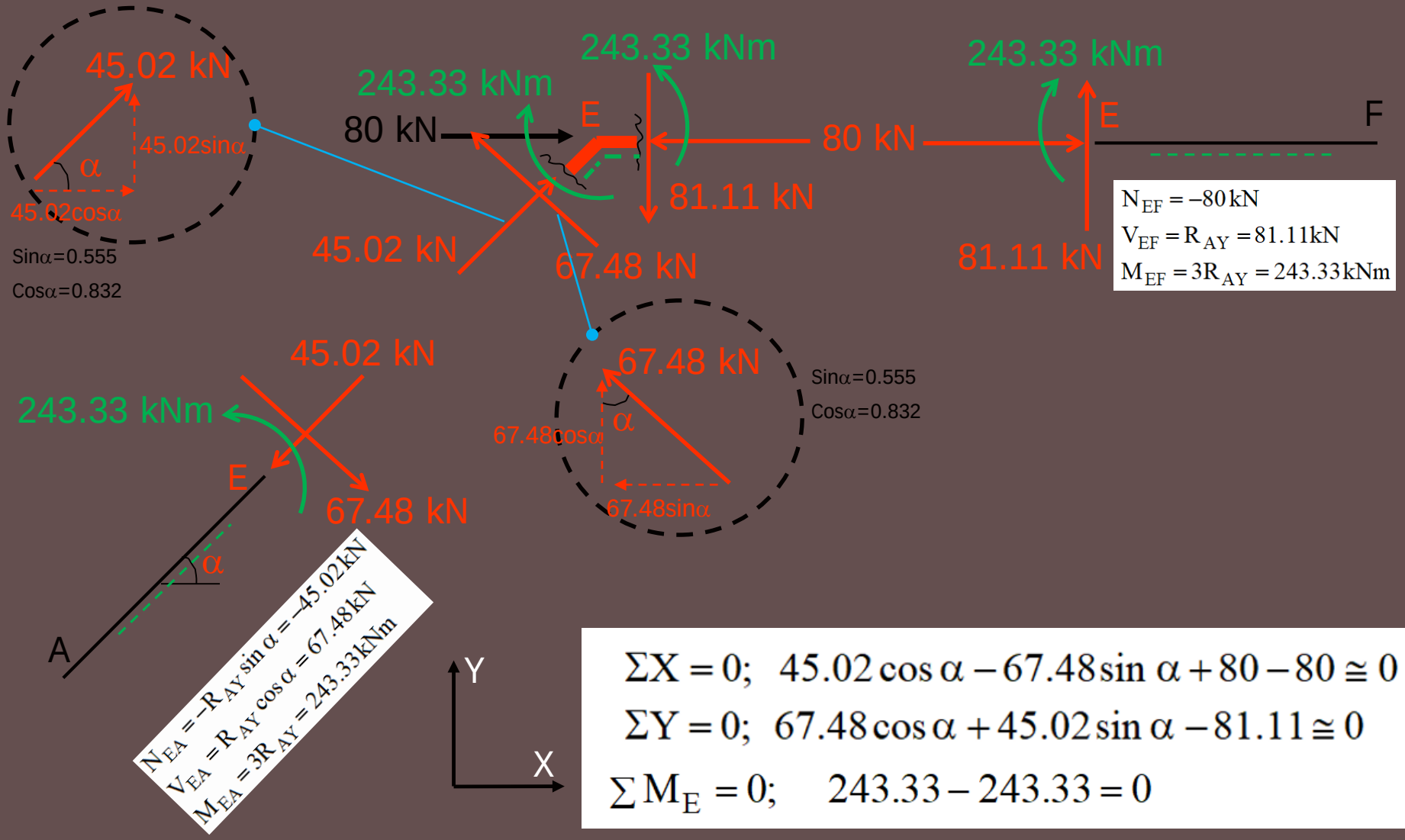
$\Sigma M_E=0$ $M_{EA} = 3R_{AY} = 243.33\,kNm$



$\Sigma x=0$ $N_{EF} = -80\,kN$

$\Sigma y=0$ $V_{EF} = R_{AY} = 81.11\,kN$

$\Sigma M_E=0$ $M_{EF} = 3R_{AY} = 243.33\,kNm$



$$\Sigma X = 0;\quad 45.02\cos\alpha - 67.48\sin\alpha + 80 - 80 \cong 0$$

$$\Sigma Y = 0;\quad 67.48\cos\alpha + 45.02\sin\alpha - 81.11 \cong 0$$

$$\Sigma M_E = 0;\quad 243.33 - 243.33 = 0$$

4 İZOSTATİK SİSTEMLERİN SABİT YÜKLERE GÖRE HESABI

4.1 Giriş

Statik sistemler, çubuklarına tesir eden iç kuvvetlere göre dolu gövdeli veya kafes sistemler olarak anılır.

Kesitlerinde kesme kuvveti, normal kuvvet ve eğilme momenti etkiyen düzlem çubuklardan oluşan sistemlere **dolu gövdeli sistemler** denir.

Kesitlerinde sadece eksenel kuvvet meydana gelen ve iki ucu mafsallı çubuklardan oluşan sistemlere de **kafes sistemler** denir.

Bunlar da mesnetlenme durumlarına ve biçimlerine göre sınıflandırılır.

Her iki sistemde **temel izostatik sistemler** genel olarak kirişler, çerçeveler ve kemerler olarak sınıflandırılır.

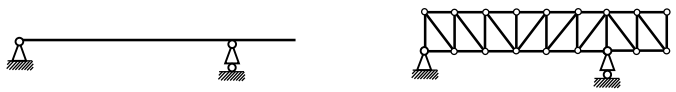
Temel izostatik sistemler



(a) Konsol kiriş



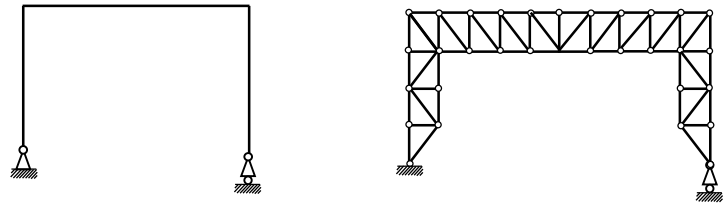
(b) Basit kiriş



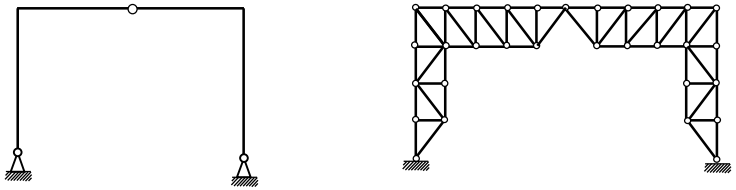
(c)Çıkmalı kiriş



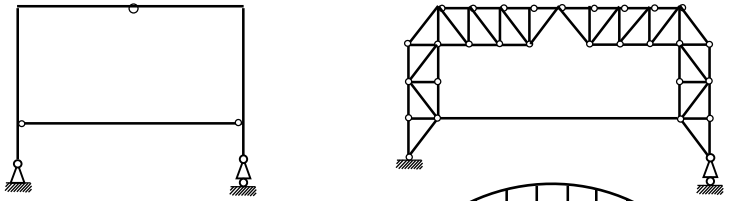
(d) Gerber kiriş



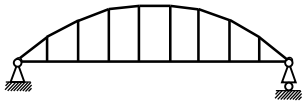
(e) Basit çerçeve



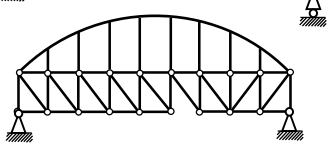
(f) Üç mafsallı çerçeve



(g) Gergili üç mafsallı çerçeve



Dolu gövdeli sistemler



(h) Langer kirişi

Kafes sistemler

(i) Üç mafsallı kemer

(j) Gergili kemer

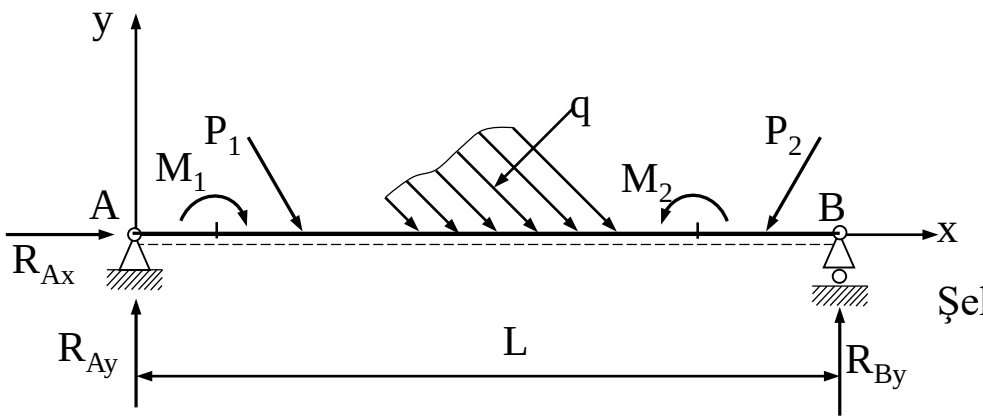
4.2 Dolu Gövdeli Sistemler

4.2.1 Kirişler

Kirişler, üzerine etkiyen yüklerden eğilme momenti ve kesme kuvveti meydana gelen ve genel olarak bu kesit tesirlerine göre boyutlandırılan taşıyıcı sistemlerdir.

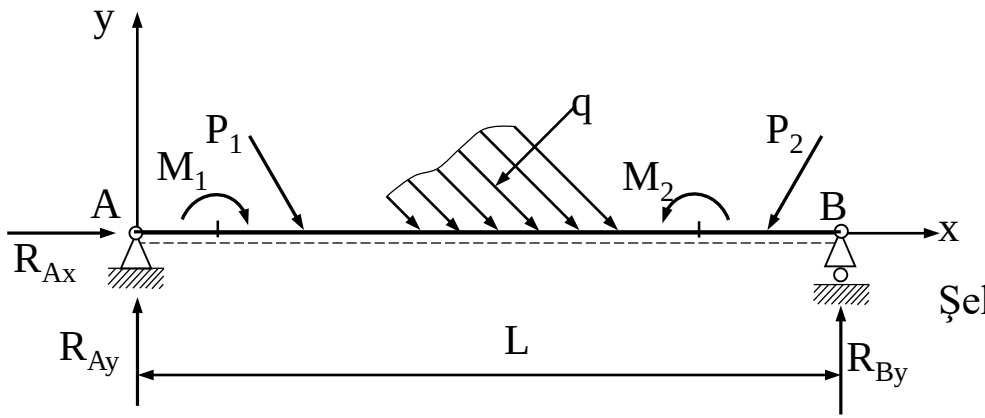
Aşağıda kirişler, mesnetlenme şartları ve açıklık sayılarına göre sıralanarak ele alınmıştır.

4.2.1.1 Basit Kiriş



Şekil 4.2 Basit kiriş

Bir ucu mafsallı sabit diğer ucu mafsallı hareketli iki mesnet üzerine oturan ve üzerinde çubuk ekseni düzleminde değişik yönlerde etkiyen kuvvetlerin tesiri altında bulunan bir açıklıklı ve hareketli mesnedi çubuk ekseni doğrultusunda hareket eden kirişe **“basit kiriş”** denir.



Şekil 4.2 Basit kiriş

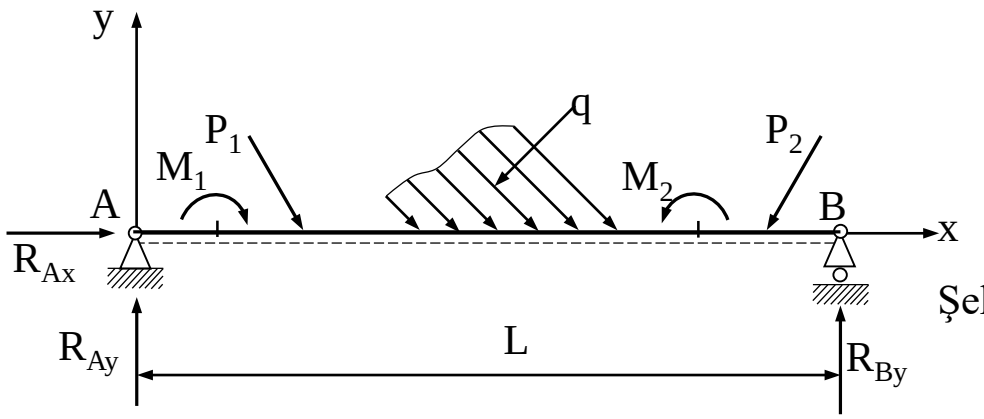
•Şekil 4.2'de görüldüğü gibi basit kirişin sabit mesnedinin bulunduğu A ucunda eğilme momenti sıfır olur ve normal kuvvet ve kesme kuvveti meydana gelir, B ucunda eğilme momenti ve normal kuvvet sıfır olur ve sadece kesme kuvveti meydana gelir.

•Kiriş eksenine dik kuvvetlerin etkimesi durumunda kirişin hiçbir kesitinde normal kuvvet meydana gelmez.

•Genel olarak bakış yönü eğilme momentinin pozitif değerinin kirişin alt liflerini çekmeye zorlayacak biçimde seçilir.

•Tüm kirişlerde sisteme eğik olarak etkiyen kuvvetleri önce çubuk eksenine paralel ve dik doğrultuda bileşenlerine ayırmak çözümde kolaylık ve hız sağlar.

Mesnet Tepkileri



Şekil 4.2 Basit kiriş

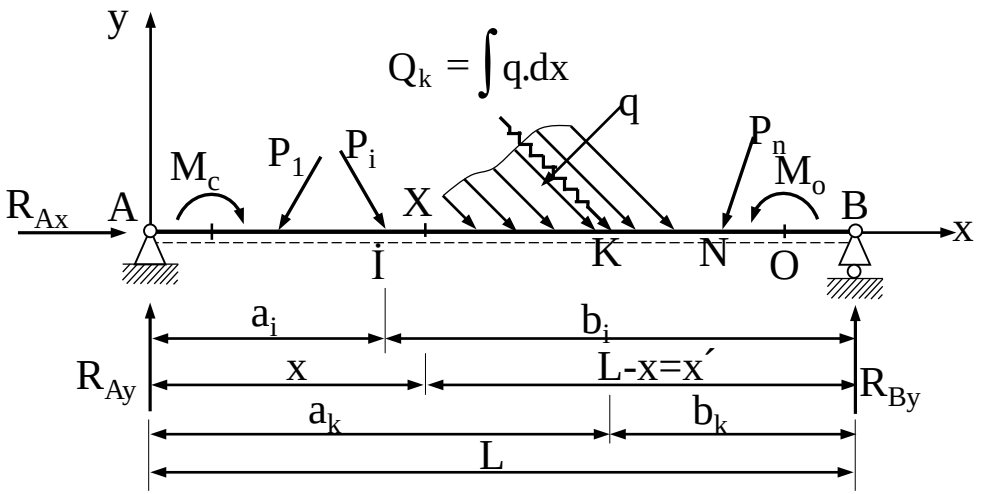
•Çubuk eksenine paralel olan R_{A_x} mesnet tepkisi, çubuk eksenine paralel olan eksen (x) üzerinde yazılacak izdüşüm denge şartından $(\sum P_x = 0)$,

•A ucundaki sabit mesnedin çubuk eksenine dik R_{A_y} mesnet tepkisi, diğer uçtaki (B) momentlerinin toplamının sıfır olması denge şartından ve B ucundaki hareketli mesnedin çubuk eksenine dik R_{B_y} mesnet tepkisi, diğer uctaki (A) momentin sıfır olması denge şartından

bulunur.

•Çubuğa etkiyen kuvvetlerin çubuk eksenine dik doğrultusundaki izdüşümlerinin sıfır $(\sum P_y = 0)$ olması denge şartından düşey mesnet tepkilerinin doğruluğu kontrol edilir.

Kesit tesirleri



Şekil 4.3a

Kesit tesirleri hesaplanırken mesnet tepkileri de bir dış kuvvet olarak düşünülür.

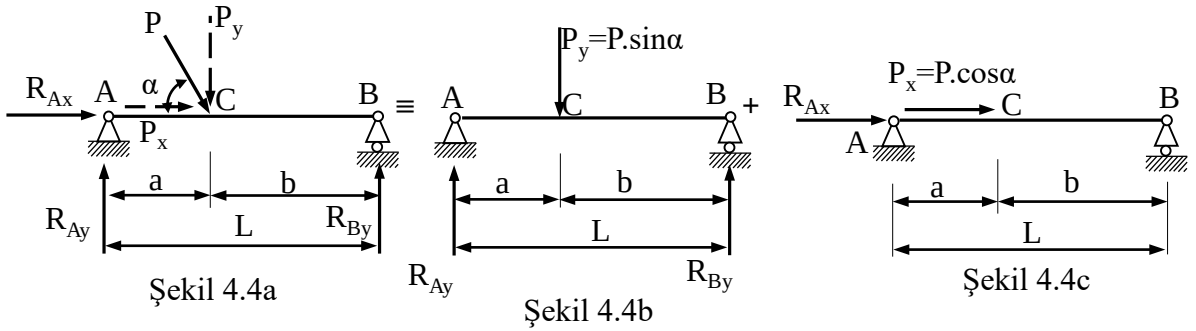
•Normal kuvvet, kesim yapılan kesit ile parçalar üzerindeki kuvvet sayısına bağlı olarak, sağda veya solda kalan parçanın mesnedi arasındaki kuvvetlerin çubuk ekseni doğrultusundaki bileşenlerinin cebirsel toplamıdır.

•Kesme kuvveti, aynı kesimdeki aynı parça üzerindeki çubuk eksenine dik bileşenlerinin cebirsel toplamına eşittir.

•Eğilme momenti, aynı kesimdeki aynı veya diğer parça üzerindeki kuvvetlerin kesim yapılan noktaya göre statik momentlerinin cebirsel toplamına eşittir.

Örnek 4.1

Şekil 4.4a'da verilen tekil eğik yük altındaki basit kirişte mesnet tepkilerini ve kesit tesirlerini hesaplayarak kesit tesirlerinin diyagramlarını çiziniz.



$P_x = P \cdot \cos\alpha$ ve $P_y = P \cdot \sin\alpha$ bileşenlerine ayrılır.

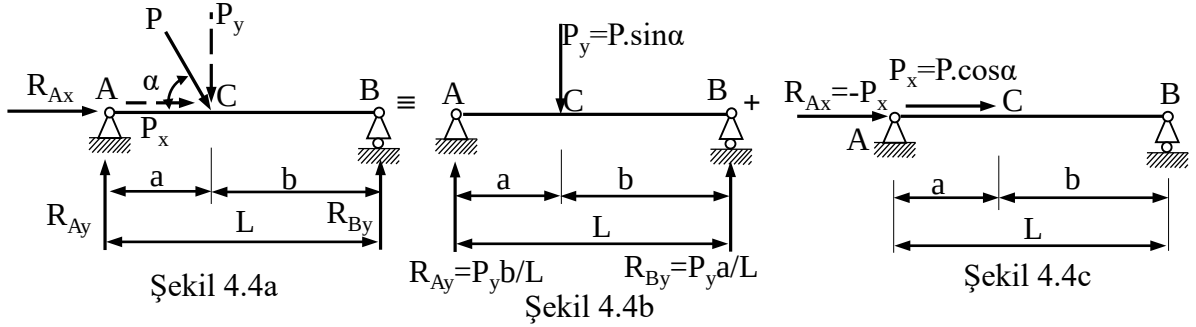
Şekil 4.4b'de görüldüğü gibi P_y kuvveti ayrı ve Şekil 4.4c'de görüldüğü gibi P_x kuvveti ayrı bir sisteme yüklenir ve her iki sistem birbirinden bağımsız olarak çözülür.

Şekil 4.4b'de düşey mesnet tepkileri, kesme kuvveti ve eğilme momenti vardır.

$$\sum M_B = 0 \longrightarrow R_{A_y} = \frac{P_y \cdot b}{L} \qquad \sum M_A = 0 \longrightarrow R_{B_y} = \frac{P_y \cdot a}{L}$$

$$\sum P_y = \frac{P_y b}{L} - P_y + \frac{P_y a}{L} = 0$$

AC ve CB çubuklarında kuvvet olmadığından bu çubuklarda kesme kuvveti sabittir. Gerekli denge şartları yazılarak



AC ve BC çubuklarında kuvvet olmadığından bu çubuklarda kesme kuvveti sabittir. Gerekli denge şartları yazılarak

$$V_{AC} = V_{CA} = \frac{P_y b}{L} \qquad V_{CB} = V_{BC} = -\frac{P_y \cdot a}{L}$$

A ve B mesnetlerinde eğilme momentleri sıfır olup C kesitinin sağı ve solundaki eğilme momentleri birbirine eşittir ve değeri de C'nin sol tarafındaki parça göz önüne alınarak

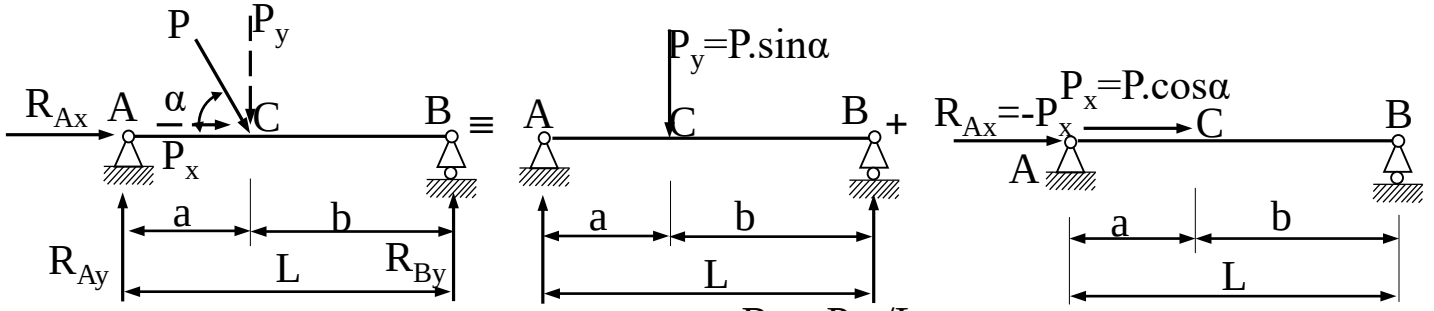
$$M_{CA} = M_{CB} = M_C = R_{A_y} \cdot a = \frac{P_y \cdot b}{L} a = \frac{P_y \cdot a \cdot b}{L}$$

veya C'nin sağ tarafında kalan parça göz önüne alınarak

$$M_{CA} = M_{CB} = M_C = R_{B_y} \cdot b = \frac{P_y \cdot a}{L} b = \frac{P_y \cdot a \cdot b}{L}$$

Şekil 4.4c'deki Px kuvveti etkiyen sistemde kesme kuvveti ve eğilme momenti meydana gelmeyecek, sadece normal kuvvet meydana gelecektir. A ve B mesnedindeki moment denge şartlarından her iki uçtaki düşey mesnet tepkisi sıfır bulunur.

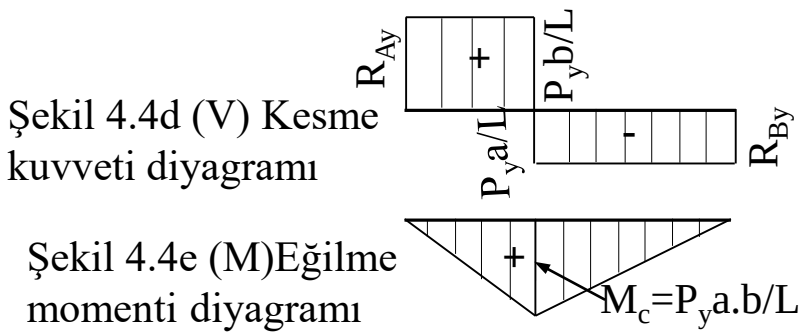
$$\sum P_x = 0 \qquad R_{A_x} = -P_x$$



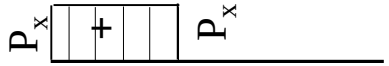
Şekil 4.4a

Şekil 4.4b

Şekil 4.4c



Şekil 4.4d (V) Kesme kuvveti diyagramı



Şekil 4.4f (N) Normal kuvvet diyagramı

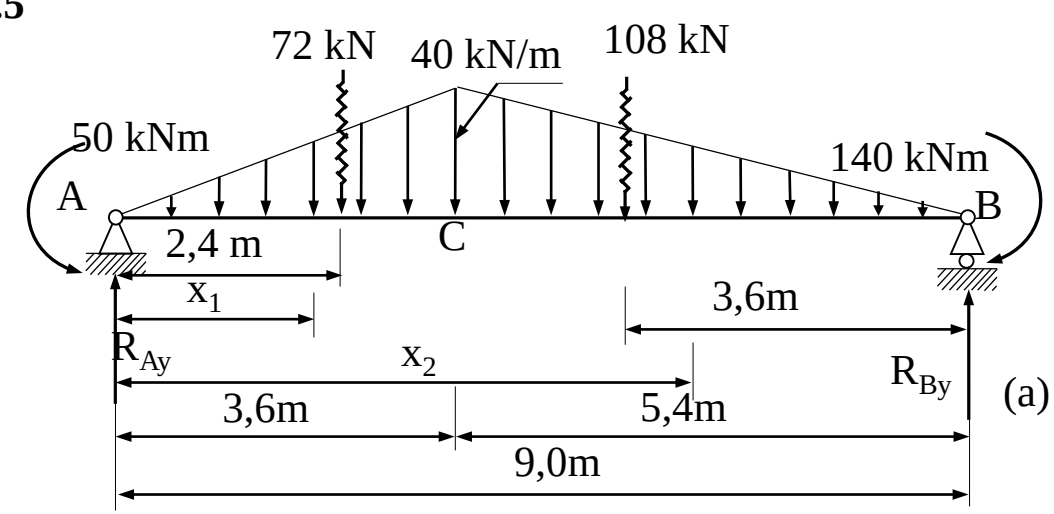
Şekil 4.4e (M)Eğilme momenti diyagramı

AC ve CB çubuğu üzerinde kuvvet bulunmadığından çubuklar üzerindeki normal kuvvetlerin değeri her iki çubuk üzerindeki

$$\sum P_x = 0 \qquad N_{AC} = N_{CA} = -R_{A_x} = -(-P_x) = P_x$$

$$\sum P_x = 0 \qquad N_{CB} = N_{BC} = 0$$

Örnek 4.5



(a) Sistem

Şekil 4.8(a)'da verilen üçgen yayılı yüklü basit kirişte mesnet tepkilerini, kesme kuvvetini ve eğilme momentini hesaplayarak V ve M diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Önce AC çubuğu üzerindeki **yüklerin bileşkesi**

$Q_{AC} = 0,5 \times 40 \times 3,6 = 72,0$ kN

Bileşkesinin A mesnedine olan uzaklığı $x_{AQ} = (2/3)3,6 = 2,4$ m

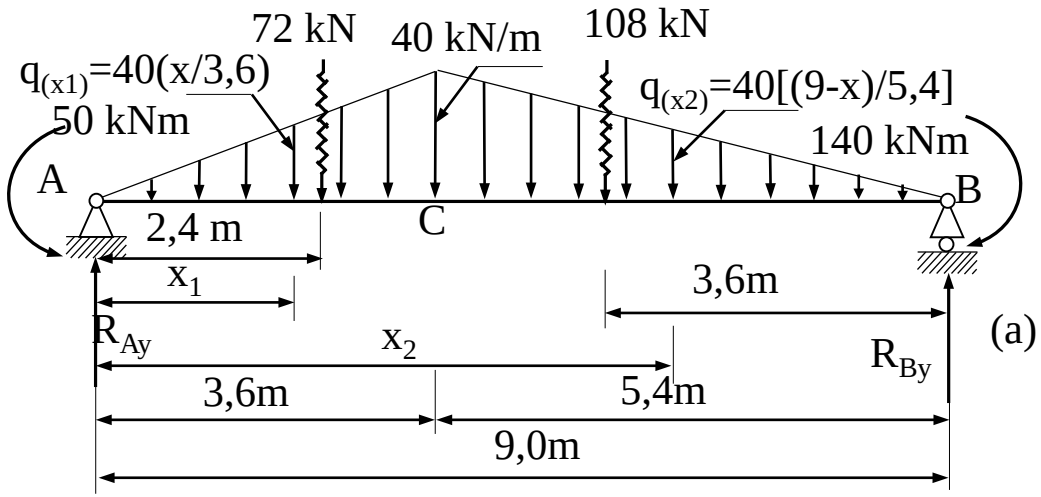
C noktasına olan uzaklığı $x_{CQ} = (1/3)3,6 = 1,2$ m

CB çubuğu üzerindeki yüklerin bileşkesi

$Q_{CB} = 0,5 \times 40 \times 5,4 = 108$ kN

C noktasına olan uzaklığı $x_{CQ} = (1/3)5,4 = 1,8$ m

B noktasına uzaklığı $x_{BQ} = (2/3)5,4 = 3,6$ m



(a) Sistem

Mesnet tepkileri

$$\sum M_B = 0$$

$$R_{A_y} = [50 + 72 \times (5,4 + 1,2) + 108 \times 3,6 - 140] / 9 = 86 \ \ kN$$

$$\sum M_A = 0$$

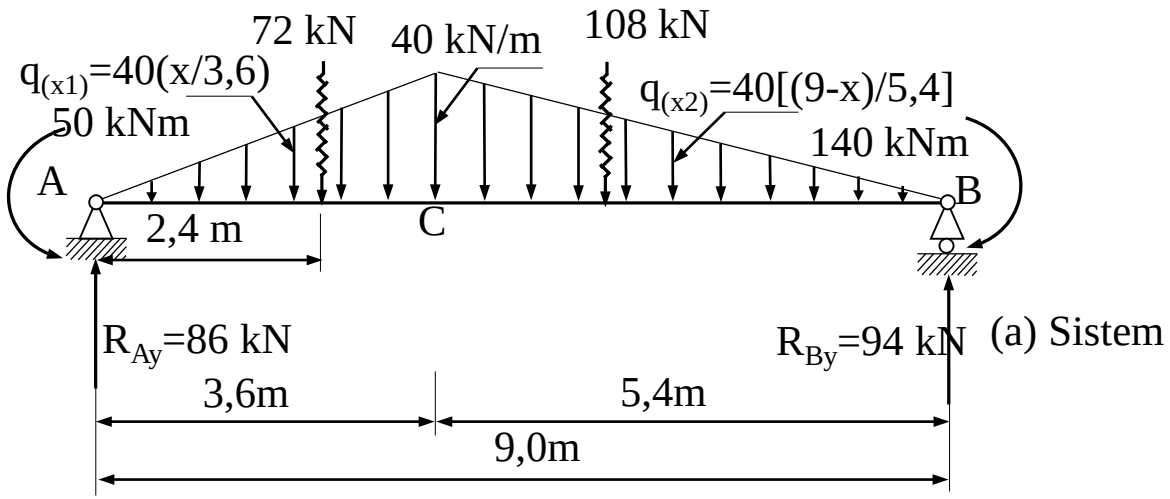
$$R_{B_y} = [-50 + 72 \times 2,4 + 108 \times (3,6 + 1,8) + 140] / 9 = 94 \ \ kN$$

Kontrol: $\sum P_y = 86 - 72 - 108 + 94 = 0$

Yüklerin değişimleri

AC arasında, $0 < x < 3,6$ $\qquad q(x_1) = \dfrac{x}{3,6} 40 = 11,11x$

CB arasında $3,6 < x < 9,0$ $\qquad q(x_2) = \dfrac{9 - x}{5,4} 40 = 7,407(9 - x)$



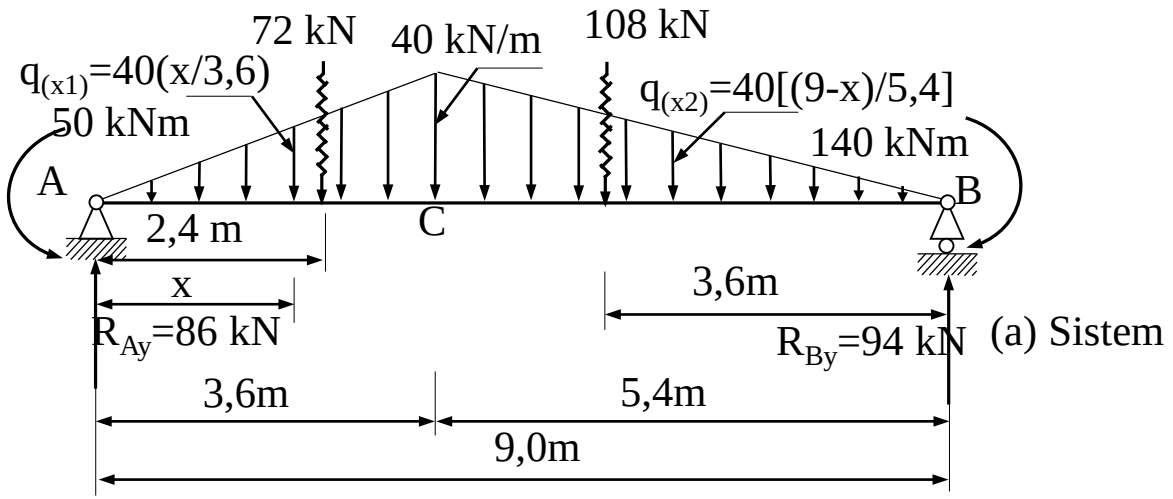
(a) Sistem

Kesit tesirleri

Kesit tesirlerinin hesabı, kesit tesirlerinin önce x değerlerine bağlı olarak değişimleri yazılıp sona kritik noktalarda x'in değeri yerine konularak yapılacaktır.

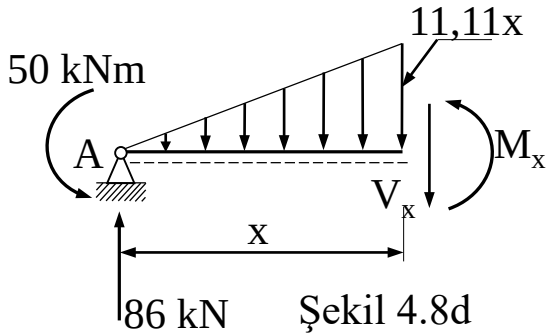
Bunun için yükün değişimini tek bir fonksiyonla ifade etmek mümkün olmadığından yük değişimi AC ve CB bölgeleri için ayrı ayrı yazılmıştır.

Kesit tesirleri x değişkenine bağlı olarak aşağıda yazılmıştır.



(a) Sistem

$0 < x < 3{,}6$ m için AC arasında



Şekil 4.8d

Şekil 4.8d'de görüldüğü gibi A'dan x uzaklığında bir yerde kesim yapılır ve solda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılırsa,

$$V_x = 86 - 0{,}5 \times 11{,}11x \cdot x$$

$$V_x = 86 - 5{,}556x^2$$

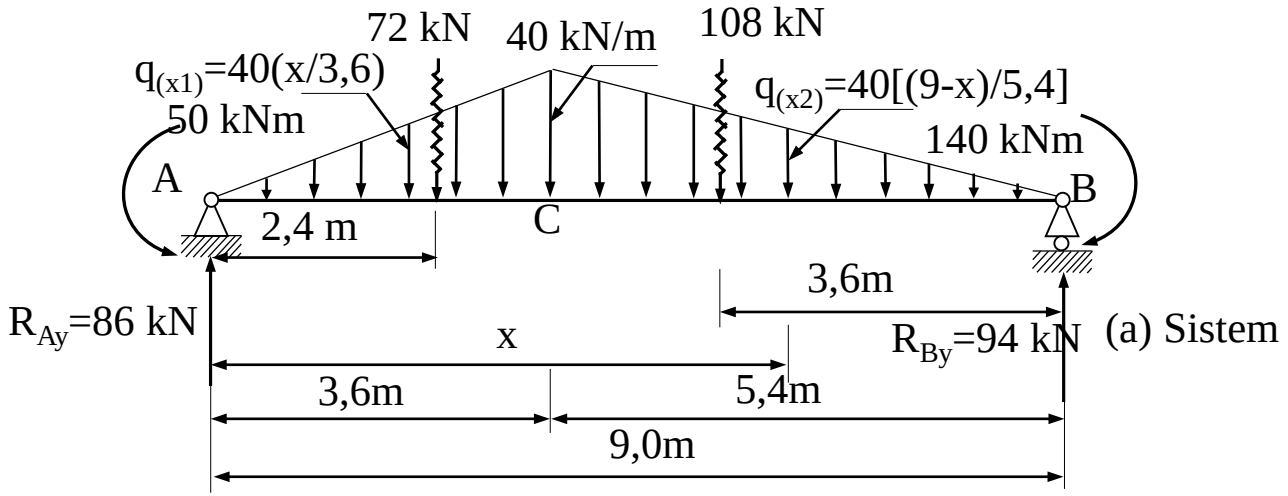
$$M_x = -50 + 86x - 0{,}5 \times 11{,}11x \cdot x \cdot \frac{x}{3}$$

$$M_x = -50 + 86x - 1{,}852x^3$$

x=0 için $V_{AC} = 86 - 0 = 86$ kN $M_{AC} = -50 + 0 - 0 = -50$ kNm

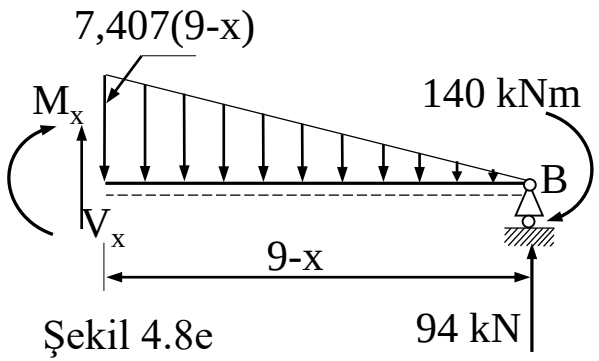
x=3,6 m için $V_{CA} = 86 - 5{,}556 \times 3{,}6^2 = 14{,}0$ kN

$M_{CA} = -50 + 86 \times 3{,}6 - 1{,}852 \times 3{,}6^3 = 173{,}20$ kNm



(a) Sistem

$3{,}6 < x < 9{,}0$ m için CB arasında



Şekil 4.8e

Şekil 4.8e'de görüldüğü gibi A'dan x, B'den (9-x) uzaklığında bir yerde kesim yapılır ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılırsa,

$$V_x = -94 + 0{,}5 \times 7{,}407(9-x)(9-x)$$

$$V_x = 3{,}704(9-x)^2 - 94$$

$$M_x = -140 + 94(9-x) - 0{,}5 \times 7{,}407(9-x)(9-x)(9-x)/3$$

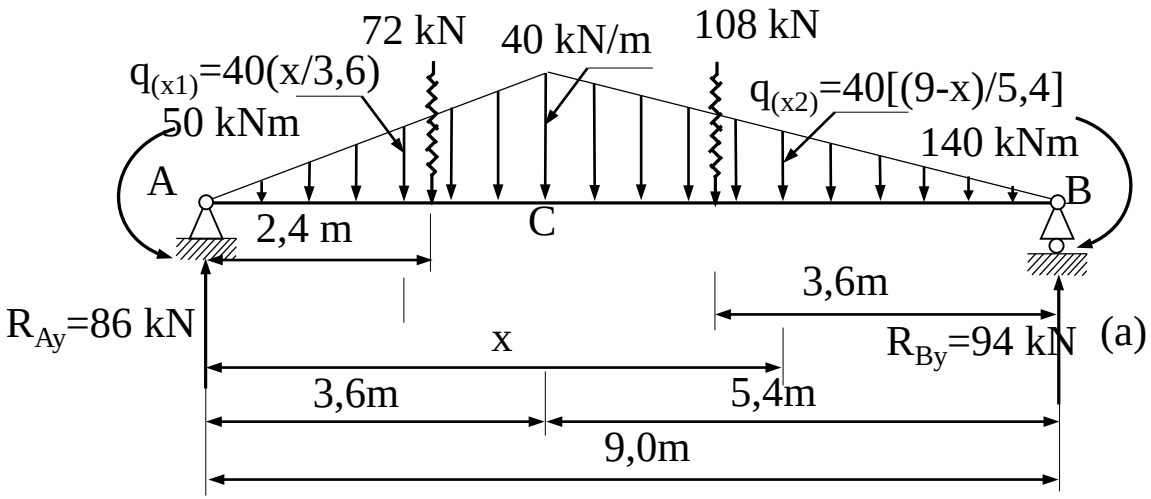
$$M_x = 94(9-x) - 1{,}235(9-x)^3 - 140$$

x=3,6 m için $V_{CB} = 3{,}704(9-3{,}6)^2 - 94 = 14$ kN

$M_{CB} = 94(9-3{,}6) - 1{,}235(9-3{,}6)^3 - 140 = 173{,}20$ kNm

x=9 m için $V_{BC} = 3{,}704(9-9)^2 - 94 = -94$ kN

$M_{BC} = 94(9-9) - 1{,}235(9-9)^3 - 140 = -140$ kNm



$V_{AC} = 86$ kN

$V_{CA} = 14{,}0$ kN

$V_{CB} = 14$ kN

$V_{BC} = -94$ kN

(a) Sistem

CB çubuğunun C ve B uçlarındaki kesme kuvvetleri işaret değiştirdiğine göre bu çubuk üzerinde bir yerde kesme kuvveti sıfır ve aynı yerde eğilme momenti en büyük olacaktır.

$V_x = 3{,}704(9-x)^2 - 94$ eşitliğindeki kesme kuvveti sıfıra eşitlenerek

$$V_x = 3{,}704(9-x)^2 - 94 = 0$$

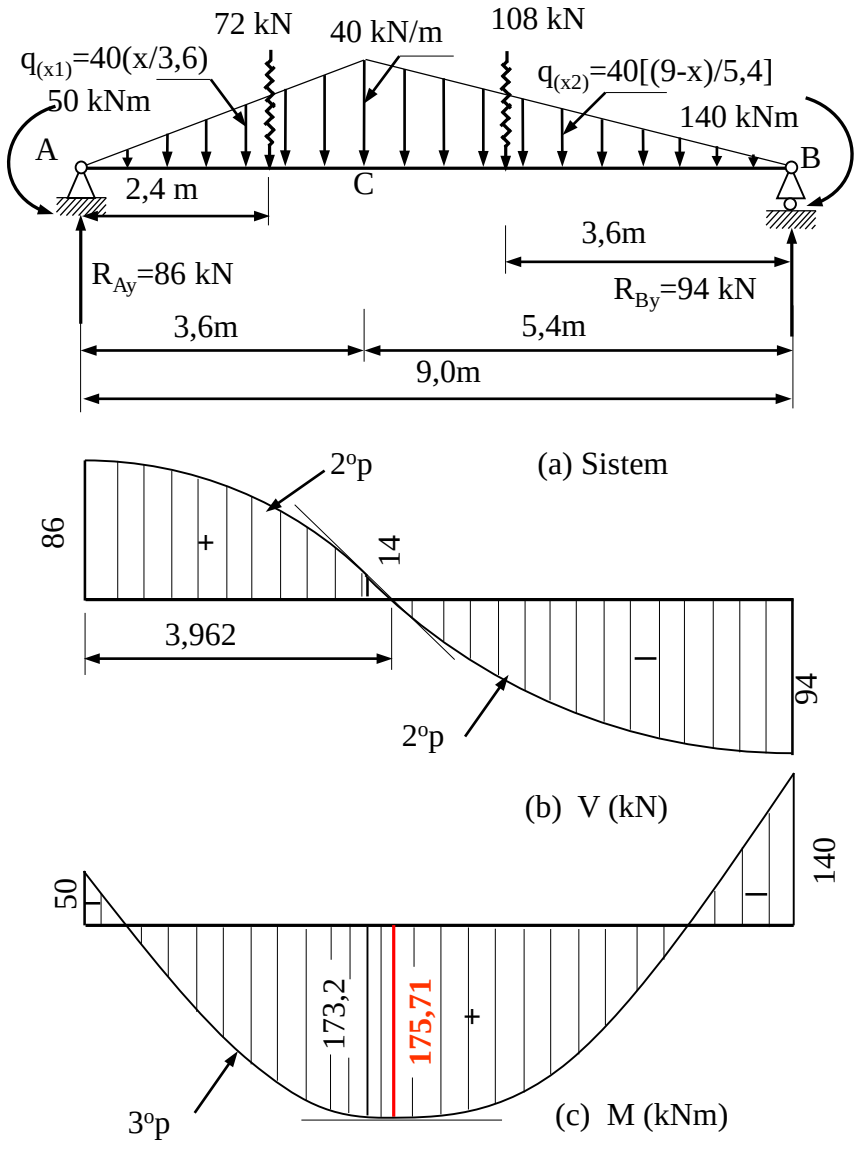
$$(9-x)^2 = 94/3{,}704 \longrightarrow 9 - x = \sqrt{25{,}38} = \pm 5{,}038\text{m} \longrightarrow x_0 = 3{,}962\text{m}$$

bulunur ve

$M_x = 94(9-x) - 1{,}235(9-x)^3 - 140$ eşitliğinde yerine konularak

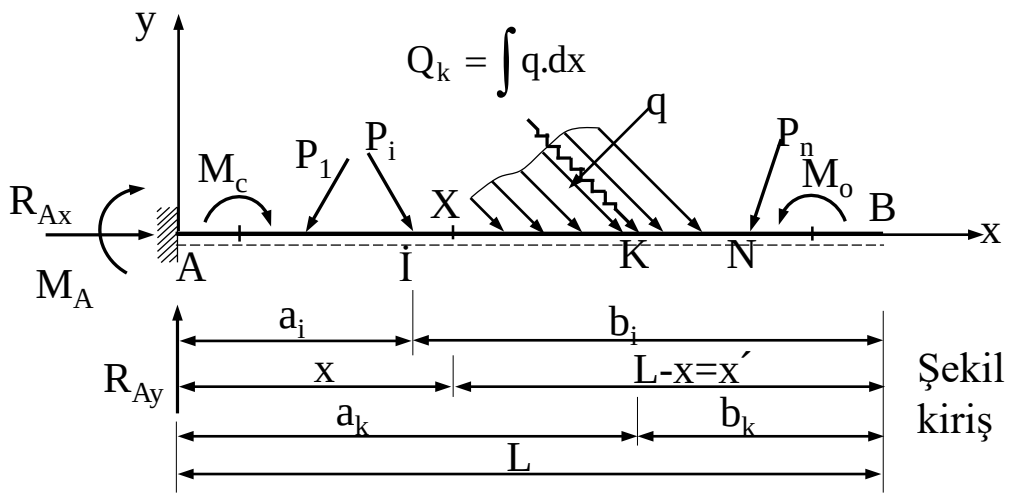
$$M_{enb.} = 94(9-3{,}962) - 1{,}235(9-3{,}962)^3 - 140 = 175{,}71 \text{ kNm}$$

bulunur.


72 kN
40 kN/m
108 kN
$q_{(x1)}$=40(x/3,6)
$q_{(x2)}$=40[(9-x)/5,4]
50 kNm
140 kNm
A
B
C
2,4 m
3,6m
R_{Ay}=86 kN
R_{By}=94 kN
3,6m
5,4m
9,0m
(a) Sistem
2ºp
86
+
14
3,962
94
2ºp
(b) V (kN)
50
140
173,2
175,71
+
3ºp
(c) M (kNm)

Şekil 4.8

4.2.1.2 Konsol Kirişler



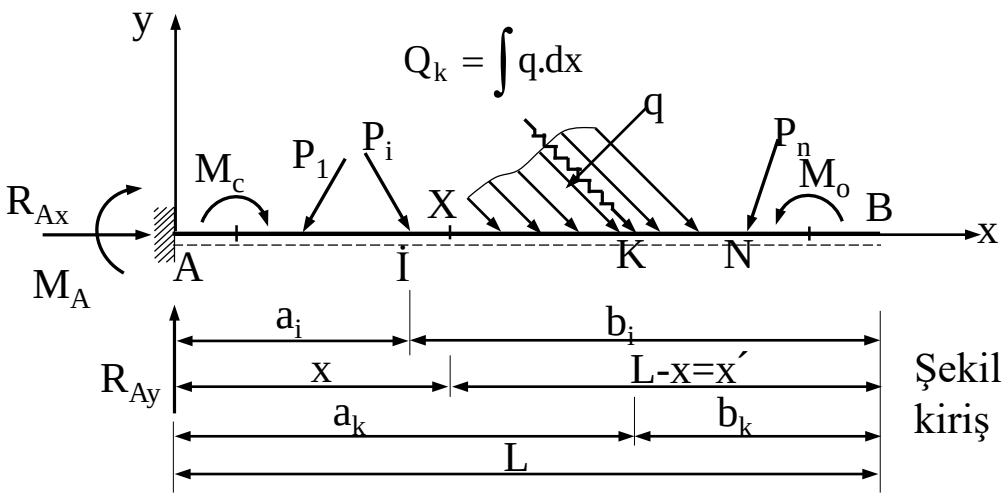
Şekil 4.31 Konsol kiriş

Bir ucu ankastre mesnetli bir ucu serbest olan kirişlere **"konsol kiriş"** denir.
Konsol kirişin (Şekil 4.31) ankastre mesnedinin bulunduğu A ucunda mesnet tepkilerine bağlı olarak normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti meydana gelir.

B serbest ucunda dış tekil kuvvet yoksa normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti sıfırdır.

B ucunda tekil kuvvet bulunması durumunda ilgili tekil kuvvete bağlı olarak kesit tesiri meydana gelir.

Mesnet tepkileri



Şekil 4.31 Konsol kiriş

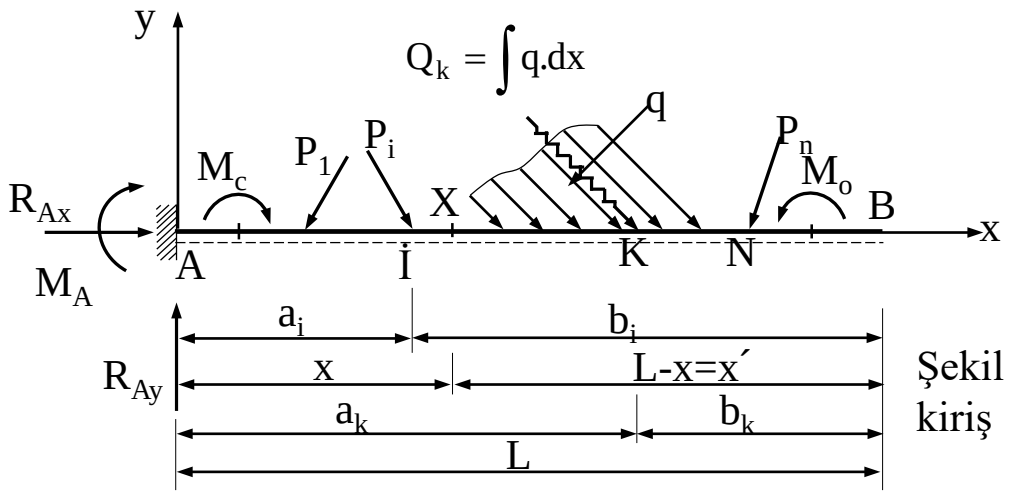
Konsol kirişin ankastre mesnedin bulunduğu ucunda üç mesnet tepkisi vardır.

•Çubuk eksenine paralel olan mesnet tepkisi, kiriş üzerindeki dış kuvvetlerin çubuk ekseni üzerindeki izdüşümlerin cebirsel toplamına eşittir.

•Çubuk eksenine dik olan mesnet tepkisi, çubuk üzerindeki dış kuvvetlerin çubuk eksenine dik doğrultudaki bileşenlerinin cebirsel toplamına eşittir.

•Moment mesnet tepkisi, kiriş üzerindeki dış kuvvetlerin mesnet noktasına göre statik momentlerinin cebirsel toplamına eşittir.

Kesit tesirleri



Şekil 4.31 Konsol kiriş

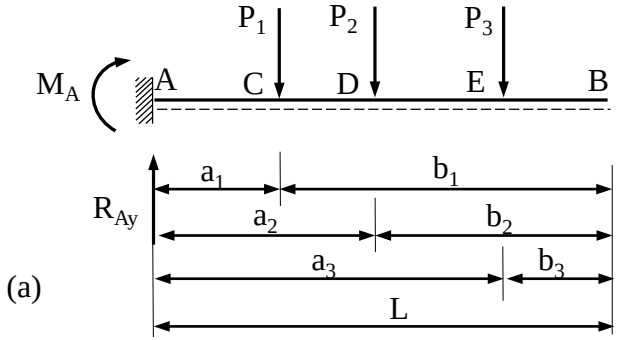
Konsol kirişlerde kesit tesirlerinin hesabı için mesnet tepkilerinin bulunmasına gerek olmayabilir. Çünkü kesit tesirleri, sistem üzerinde kesit tesiri bulunacak kesit ile serbest uç arasında kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak bulunabilir. Şekil 4.31'de verilen konsol kirişin X kesitindeki kesit tesirleri

$$\sum P_x = 0 \longrightarrow N_x = -P_{nx} + \int_{x_{xC}}^{x_D} q_x dx = +\sum_{j=1}^{n} P_{jx}$$

$$\sum P_y = 0 \longrightarrow V_x = P_{ny} + \int_{x_C}^{x_D} q_y dx = \sum_{j=1}^{n} P_{jy}$$

$$\sum M_X = 0 \longrightarrow M_x = -P_{ny}(a_n - x) - \int_{x_C}^{x_D} q_y (a_k - x)dx + M_O = -\sum_{j=1}^{n} P_{jy}(a_i - x) + \sum_{m=1}^{n} M_m$$

Örnek 4.28



(a)

Şekil 4.33(a)'da verilen tekil kuvvetlerle yüklü konsol kirişte mesnet tepkisi ve kesit tesirlerini hesaplayınız ve kesit tesirlerinin diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Sistemde çubuk eksenine paralel kuvvet olmadığından çubuk ekseni doğrultusundaki mesnet tepkisi ve tüm sistemde normal kuvvet sıfırdır.

Mesnet tepkileri

$$\sum P_y = 0 \longrightarrow R_{A_y} = P_1 + P_2 + P_3$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow M_A = -P_1 a_1 - P_2 a_2 - P_3 a_3$$

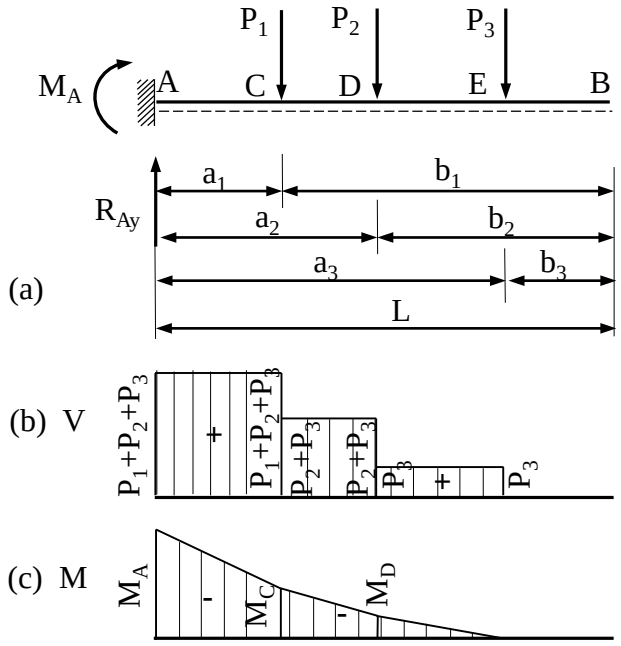
Kesit tesirleri

C, D, E kesitlerinde dış tekil moment etkimediğinden bu kesitlerin sağ ve solundaki eğilme momentleri bir birine eşittir.

$$M_{CA} = M_{CD} \qquad M_{DC} = M_{DE} \qquad M_{ED} = M_{EB}$$

A kesitinin sağından kesim yapılır ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak ve AC çubuğunda kuvvet olmadığı göz önüne alınarak

$$V_{AC} = V_{CA} = P_1 + P_2 + P_3 \qquad M_{AB} = -P_1 a_1 - P_2 a_2 - P_3 a_3$$



Şekil 4.33

C kesitinin sağından kesilir ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak ve CD çubuğunda kuvvet olmadığı göz önüne alınarak

$$V_{CD} = V_{DC} = P_2 + P_3 \qquad M_{CD} = -P_2(a_2 - a_1) - P_3(a_3 - a_1)$$

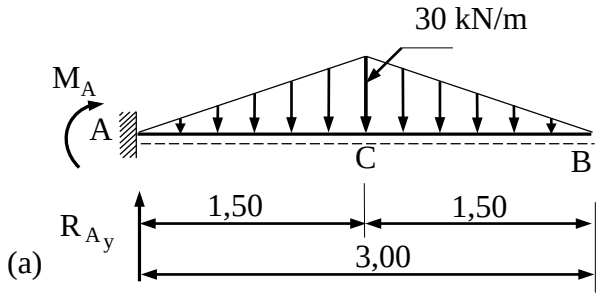
D kesitinin sağından kesilir ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak ve DE çubuğunda kuvvet olmadığı göz önüne alınarak

$$V_{DE} = V_{ED} = P_3 \qquad M_{DE} = -P_3(a_3 - a_2)$$

E kesitinin sağından kesilir ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak ve EB çubuğunda kuvvet olmadığı göz önüne alınarak

$$V_{EB} = V_{BE} = 0 \qquad M_{ED} = M_{EB} = M_{BE} = 0$$

Örnek 4.31



Şekil 4.36

Şekil 4.36(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen sistemin mesnet tepkileri ve kesit tesirlerini hesaplayarak kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Mesnet tepkileri

$$\sum P_y = 0 \longrightarrow R_{Ay} = 0{,}5 \times 30 \times 3{,}0 = 45 \ \text{kN}$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow M_A = -0{,}5 \times 30 \times 3{,}0 \times 1{,}5 \longrightarrow M_A = -67{,}50 \ \text{kNm}$$

Kesit tesirleri

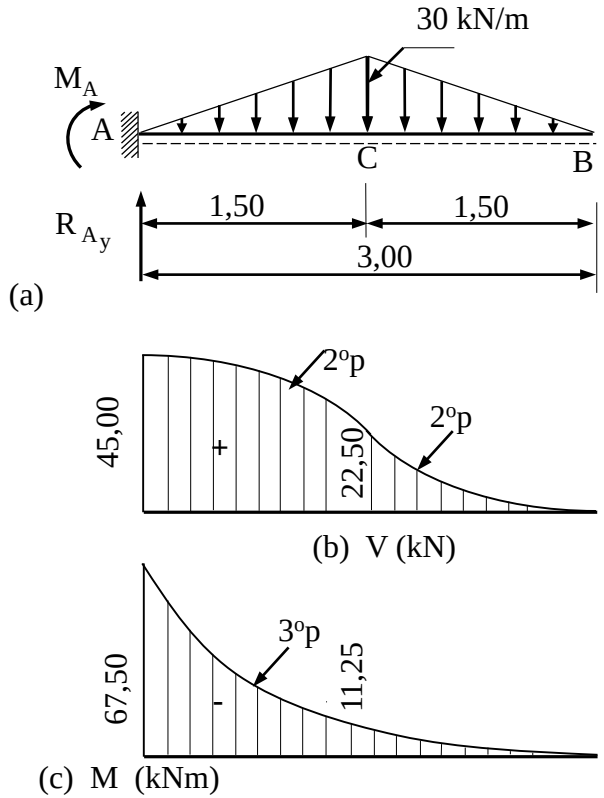
A kesitinin sağından kesilir ve solda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılırsa

$V_{AC} = R_{Ay} = 45 \ \text{kN}$ $\qquad$ $M_{AC} = M_A = -67{,}50 \ \text{kNm}$

C kesitinden kesim yapılır ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılır ve bu noktada dış tekil kuvvet ve moment olmadığı da göz önüne alınarak

$$V_{CA} = V_{CB} = 0{,}5 \times 30 \times 1{,}5 = 22{,}50 \ \text{kN}$$

$$M_{CA} = M_{CB} = -0{,}5 \times 30 \times 1{,}5 \times 0{,}5 = -11{,}25 \ \text{kNm}$$



Şekil 4.36

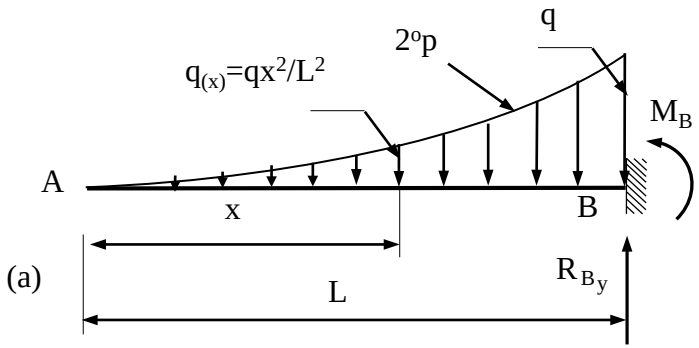
Kesme kuvveti ikinci derece parabol ve eğilme momenti üçüncü derece paraboldür.

A ve B uçlarında dış yayılı kuvvet sıfır olduğundan bu kesitlerde kesme kuvveti diyagramının çubuk eksenine paralel bir doğruya teğettir.

C noktasında kuvvet azalmaya başladığından burada bir büküm noktası olacaktır.

B ucunda kesme kuvveti sıfır olduğundan eğilme momenti diyagramı bu noktada çubuk eksenine teğet olmalıdır.

Örnek 4.32



Şekil 4.37(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen verilen sistemin mesnet tepkileri ve kesit tesirlerini hesaplayarak kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Sistemde mesnet tepkileri ve kesit tesirlerinin hesabına başlamadan önce sisteme etkiyen ikinci derece parabol yayılı yükün bileşkesi ve bileşkenin A ve B uçlarına olan uzaklığının bulunması gerekir.

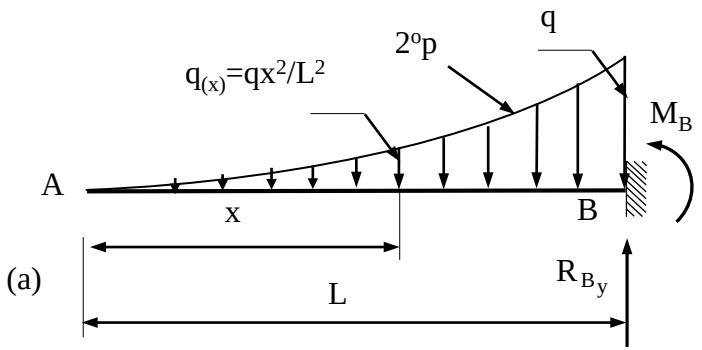
Yükün bileşkesi

$$Q = \int_0^L q_{(x)}\,dx = \int_0^L q(x^2/L^2)dx \qquad Q = \frac{q}{3L^2}[x^3]_0^L = q\cdot L/3$$

Bileşkenin yerinin A'dan uzaklığı

$$x_Q = \frac{\int_0^L q(x^2/L^2)x\cdot dx}{\int_0^L q(x^2/L^2)dx} \qquad x_Q = \frac{\frac{q}{4L^2}[x^4]_o^L}{\frac{q}{3L^2}[x^3]_0^L} = \frac{qL^2/4}{qL/3} = \frac{3}{4}L$$

Bileşkenin B noktasına uzaklığı $x_{QB} = L - (3/4)L = L/4$



$$Q = q \cdot L/3$$

$$x_Q = \frac{3}{4}L$$

$$x_{QB} = L/4$$

Mesnet tepkileri

$$R_{B_y} = Q = q \cdot L/3 \qquad M_B = -Q \cdot x_{QB} = (qL/3)(L/4) = -q \cdot L^2/12$$

Kesit tesirleri

$$V_{AB} = M_{AB} = 0 \qquad V_{BA} = R_{B_y} = -q \cdot L/3 \qquad M_{BA} = M_B = -q \cdot L^2/12$$

,

Kesit tesirleri diferansiyel bağıntılardan da aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\frac{dV}{dx} = -q_{(x)} = -q \cdot x^2/L^2 \qquad V_x = -q \cdot x^3/(3L^2) + C_1$$

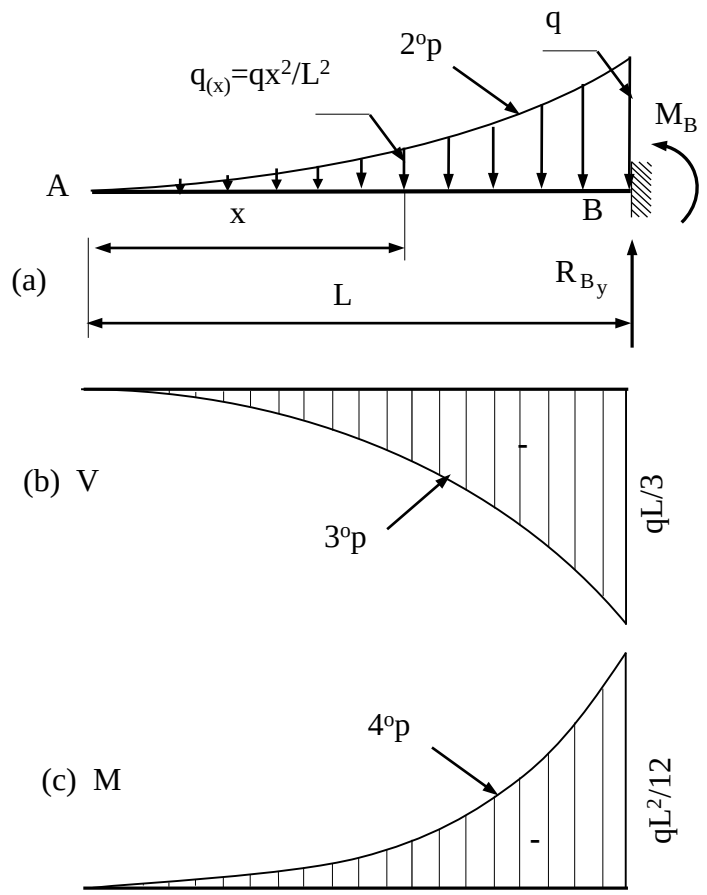
$$\frac{dM}{dx} = V = -q \cdot x^3/(3L^2) + C_1 \qquad M_x = -q \cdot x^4/(12L^2) + C_1 x + C_2$$

Burada C1 ve C2 sabitleri sınır şartlarından bulunur. A serbest ucunda V=0 ve M=0'dır.(a) ve (b) eşitliklerinde x=0 için Vx=0 ve Mx=0 yazılarak C1=0, C2=0 bulunur ve bunlar yerine konularak

$$V_x = -q \cdot x^3/(3L^2) \qquad M_x = -q \cdot x^4/(12L^2)$$

Bu eşitliklerde x=L konularak

$$V_{BA} = -q \cdot L/3 \qquad M_{BA} = -q \cdot L^2/12$$

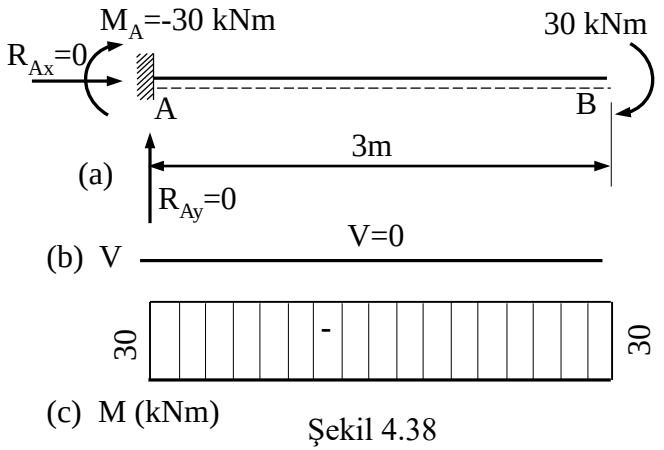


Şekil 4.37

Yukarıdaki eşitliklerden de görüldüğü gibi kesme kuvveti üçüncü derece ve eğilme momenti dördüncü derece paraboldür.

Dış yük ve kesme kuvveti A kesitinde sıfır olduğundan hem kesme kuvveti ve hem de eğilme momenti diyagramı A ucunda çubuk eksenine teğet olmalıdır.

Örnek 4.33



Şekil 4.38

Şekil 4.38(a)'da verilen konsol kirişte kesme kuvveti ve eğilme momentini hesaplayınız ve diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Mesnet tepkileri

$$\sum P_x = 0 \longrightarrow R_{A_x} = 0 \qquad \sum P_y = 0 \longrightarrow R_{A_y} = 0$$

$$M_A = 0 \longrightarrow M_A = -30 \ \text{kNm}$$

Kesit tesirleri

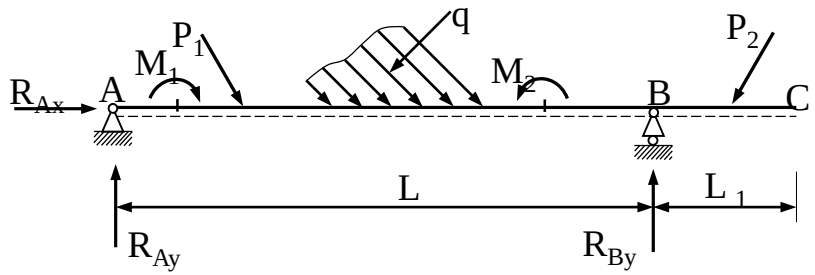
B ucu serbest uç olduğundan ve bu noktada çubuk eksenine dik tekil kuvvet de bulunmadığından $V_{BA}=0$'dır. AB çubuğu üzerinde yük olmadığından

$$V_{AB} = V_{BA} = 0$$

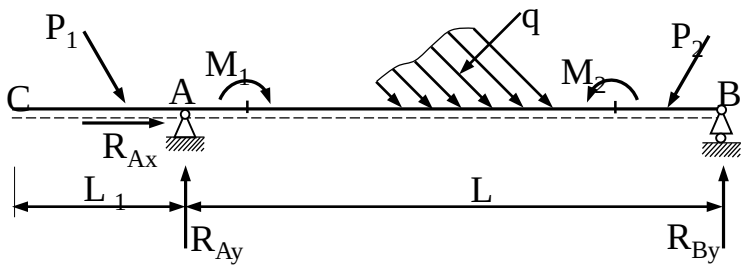
B noktasının solundan kesilir ve sağ kısım üzerinde denge şartı yazılırsa ve AB çubuğu üzerinde kuvvet bulunmadığı göz önüne alınırsa

$$M_{BA} = M_{AB} = -30 \ \text{kNm}$$

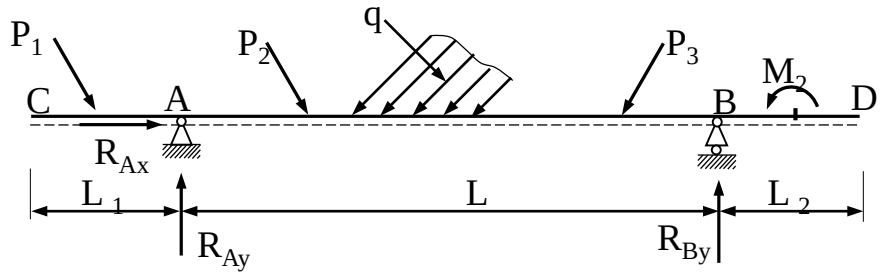
4.2.1.3 Çıkmalı (Konsollu) Kirişler



Şekil 4.39a

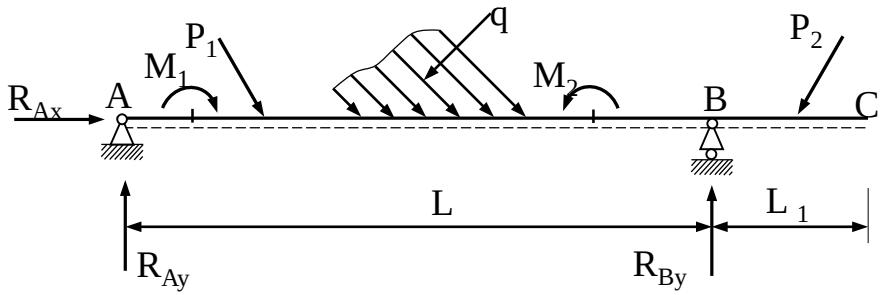


Şekil 4.39b

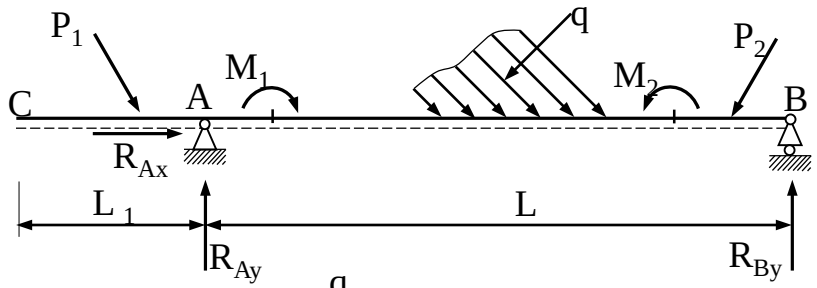


Şekil 4.39c

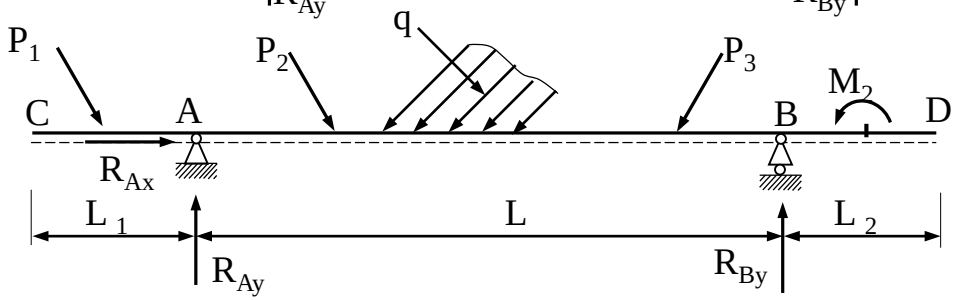
Biri mafsallı sabit mesnetli, biri mafsallı ve çubuk ekseni doğrultusunda hareketli mesnet üzerine oturan, bir veya iki tarafa çıkması bulunan ve üzerine çubuk ekseni düzleminde değişik yönlerde kuvvetlerin tesiri altındaki taşıyıcı sistemlere **"Çıkmalı kiriş"** denir.



Şekil 4.39a



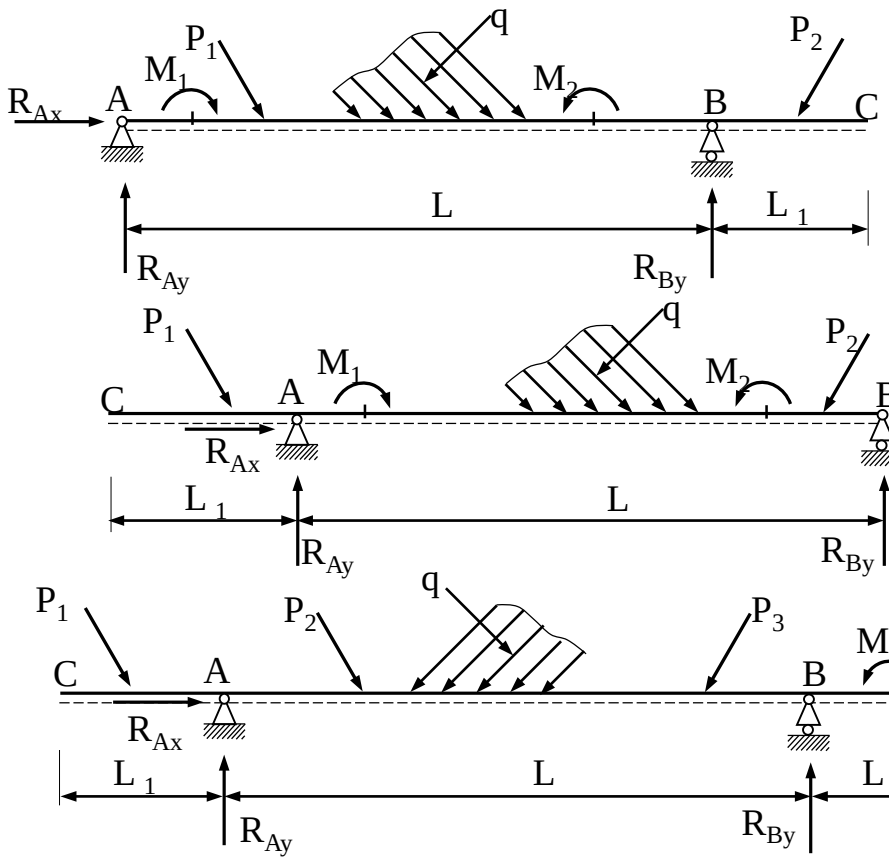
Şekil 4.39b



Şekil 4.39c

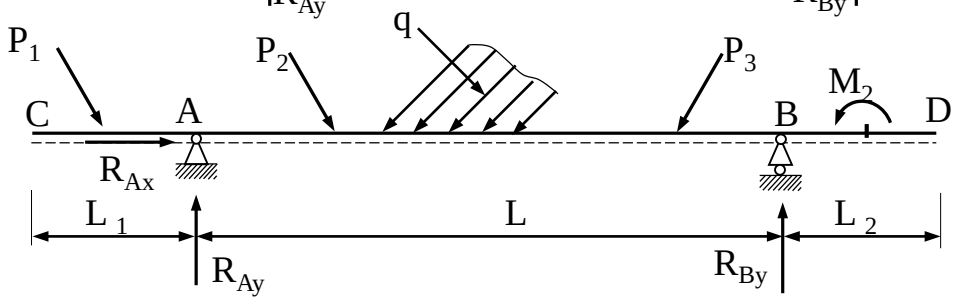
•Bu kirişlerin mesnetleri arasındaki yüklerden çıkmalar üzerindeki kesitlerde hiçbir kesit tesiri meydana gelmez.
•Keza bir çıkma üzerindeki kuvvetlerden dolayı öbür çıkma üzerindeki kesitlerde de hiçbir kesit tesiri meydana gelmez.

•Konsol kirişlerden de bilindiği gibi çıkmaların uçları serbest olduğundan bu uçlarda tekil kuvvet bulunmadığı durumlarda kesit tesirleri sıfırdır.
•Bu bakımdan çıkmalar üzerindeki kesit tesirleri kirişin diğer kısmından ve mesnet tepkilerinden bağımsız olarak **konsol kiriş** gibi hesaplanabilir.



Şekil 4.39a

Şekil 4.39b

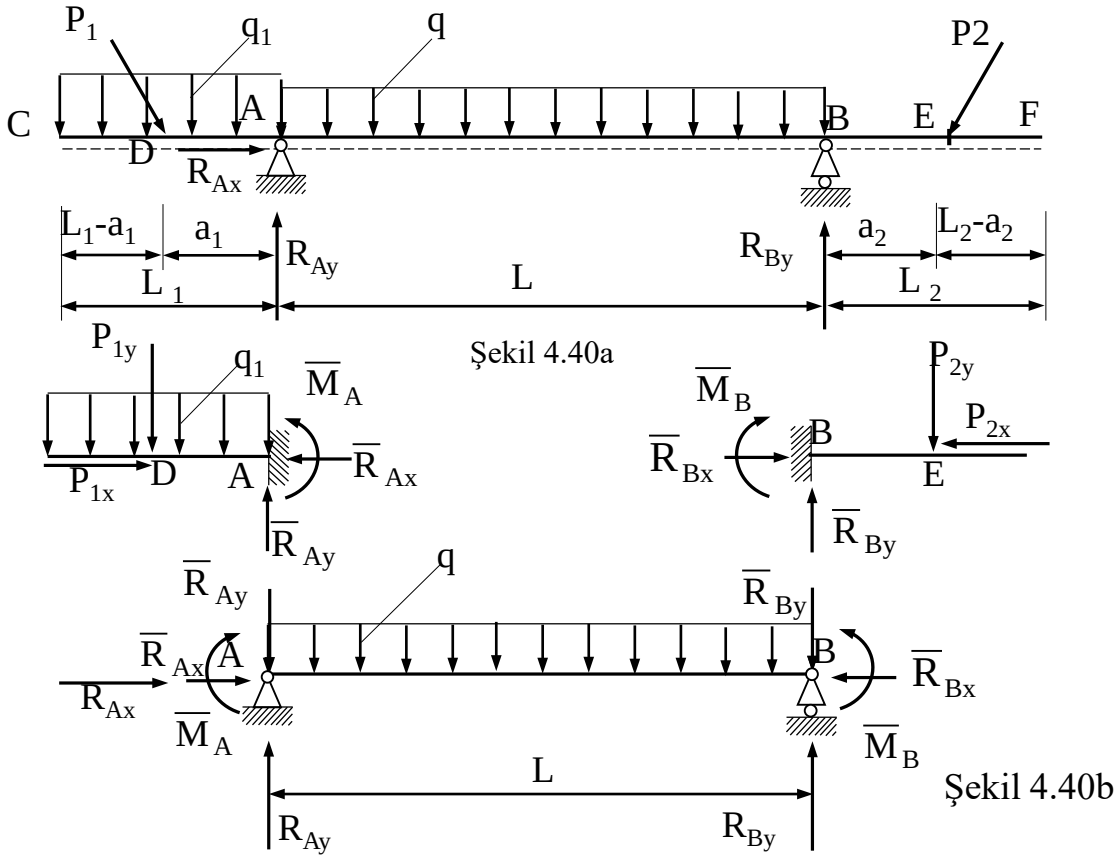


Şekil 4.39c

Çıkmalı kirişler iki şekilde hesaplanabilir.

1-Sistem serbest uçlarla mesnet arasında konsol kiriş ve mesnetler arasında uçlarında konsol kiriş mesnet tepkileri etkiyen basit kirişlere ayrılarak, her kısımda mesnet tepkileri ve kesit tesirleri ayrı ayrı hesaplanır.

2-Tüm sistem üzerinde denge denklemleri yazılarak sistemin mesnet tepkileri ve kesit tesirleri hesaplanır.



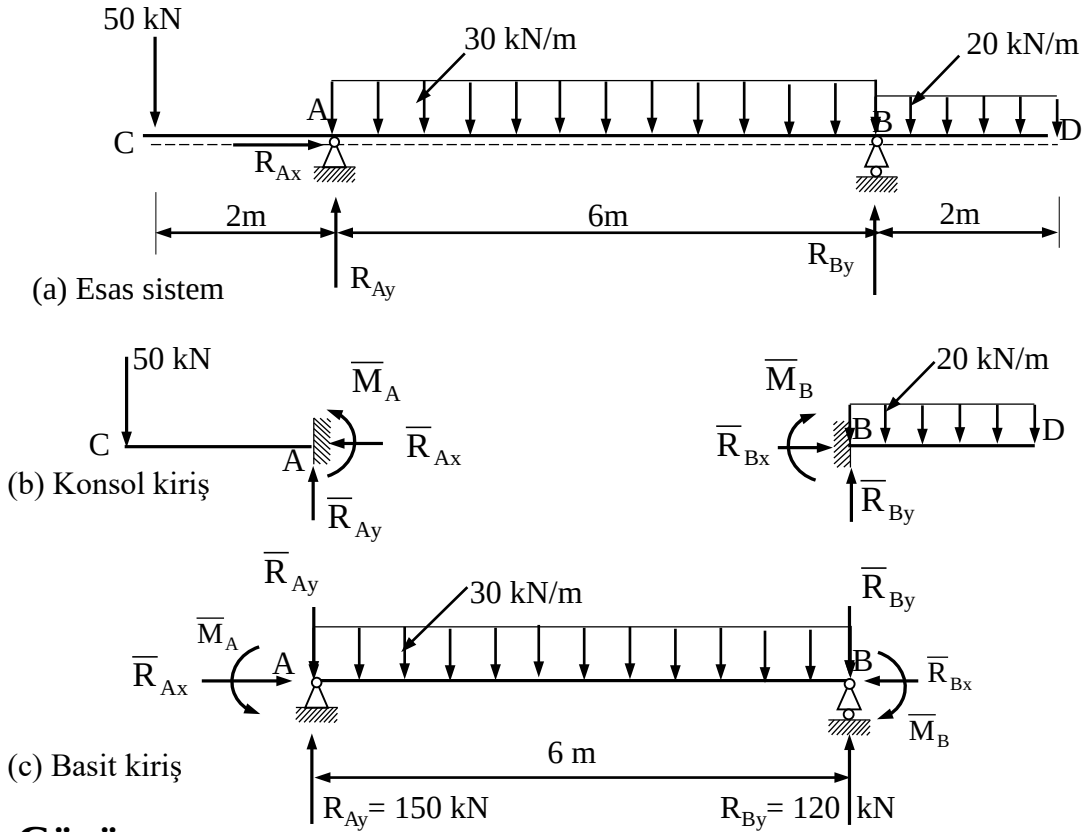
Şekil 4.40a

Şekil 4.40b

1.yöntemde önce Şekil 4.40b'nin üst kısmında görüldüğü gibi konsol kirişler bağımsız olarak hesaplanır ve
bunların mesnet tepkileri Şekil 4.40b'nin alt kısmında görüldüğü gibi basit kirişin uç noktalarında ters yönde dış yük olarak yüklenir.
Basit kiriş kendisine etkiyen dış kuvvetler ve konsol kiriş mesnet tepkileri göz önüne alınarak çözümlenir.

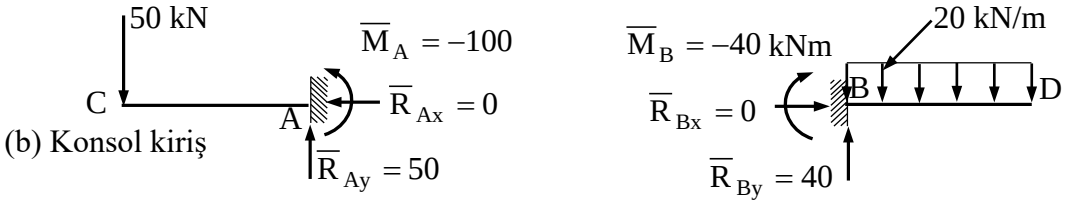
Örnek 4.34

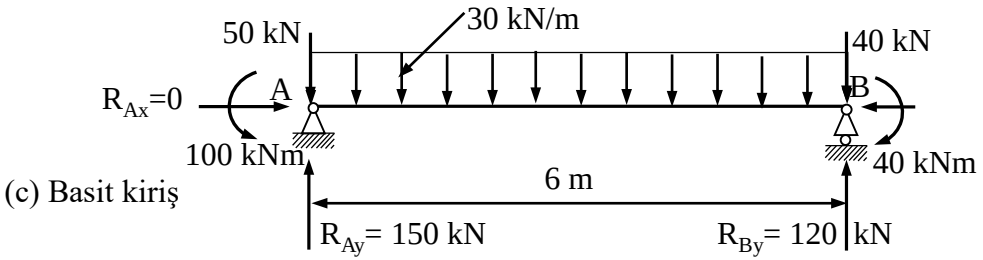
Şekil 4.41(a)'da verilen iki taraflı çıkmalı kirişin mesnet tepkileri ve kesit tesirlerini hesaplayarak kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz.



Çözüm

Şekil 4.41(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen sistem
Şekil 4.41(b)'de görüldüğü gibi iki konsol kiriş ve
Şekil 4.41(c)'de görüldüğü gibi bir basit kirişe ayrılır. Burada önce konsol kirişler çözülür.





Şekil 4.41(b)'nin sol tarafındaki konsol kirişte

$$\sum P_y = 0 \longrightarrow \overline{R}_{A_y} = 50 \ \text{kN} \qquad \sum P_x = 0 \longrightarrow \overline{R}_{A_x} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow \overline{M}_A = -50 \times 2{,}0 = -100 \ \text{kNm}$$

$$V_{AC} = V_{CA} = -50 \ \text{kN} \qquad M_{CA} = 0 \qquad M_{AC} = -50 \times 2{,}0 = -100 \ \text{kNm}$$

Şekil 4.41(b)'nin sağ tarafındaki konsol kirişte

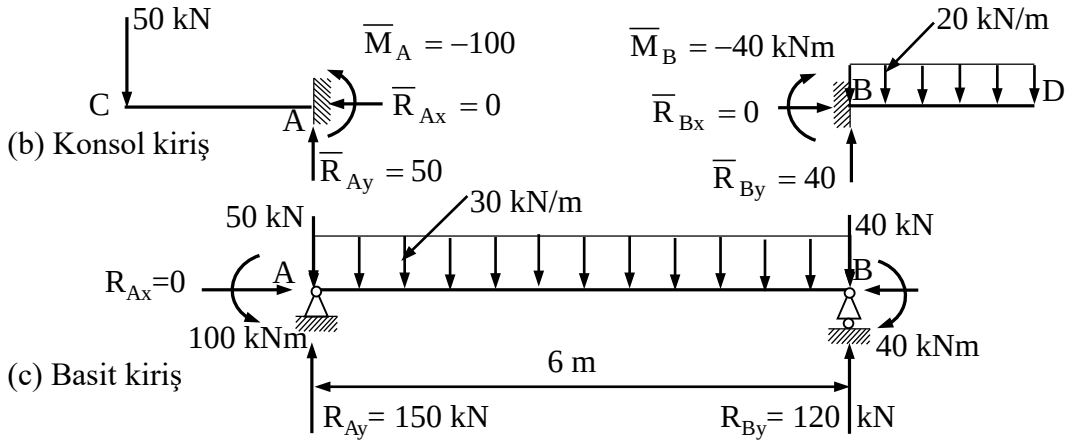
$$\sum P_y = 0 \longrightarrow \overline{R}_{B_y} = 20 \times 2{,}0 = 40 \ \text{kN} \qquad \sum P_x = 0 \longrightarrow \overline{R}_{A_x} = 0$$

$$\sum M_B = 0 \longrightarrow \overline{M}_B = -20 \times 2{,}0 \times 1{,}0 = -40 \ \text{kNm}$$

$$V_{BD} = 20 \times 2{,}0 = 40 \ \text{kN} \qquad V_{DB} = 0 \qquad M_{DB} = 0$$

$$M_{BD} = -0{,}5 \times 20 \times 2{,}0^2 = -40 \ \text{kNm}$$

Burada bulunan $\overline{R}_{A_y}$, $\overline{R}_{A_x}$ ve $\overline{M}_A$ mesnet tepkileri Şekil 4.41(c)'de görüldüğü gibi basit kirişin A mesnedine ve $\overline{R}_{B_y}$, $\overline{R}_{B_x}$ ve $\overline{M}_A$ mesnet tepkileri de B mesnedine ters yönde dış yük olarak yüklenir.



Şekil 4.41(c)'de denge denklemleri yazılarak

$$\sum M_B = 0 \longrightarrow R_{A_y} = (100 + 50 \times 6{,}0 + 30 \times 6{,}0 \times 3{,}0 - 40)/6 = 150 \ \text{kN}$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow R_{B_y} = (-100 + 30 \times 6{,}0 \times 3{,}0 + 40 + 40 \times 6{,}0)/6 = 120 \ \text{kN}$$

Kontrol

Tüm sistemde $\sum P_y = -50 + 150 - 180 + 120 - 40 = 0$

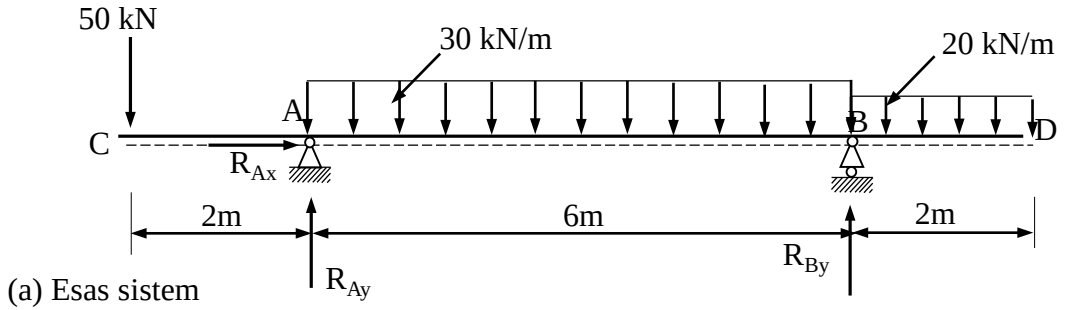
$V_{AB} = R_{Ay} - 50 = 150 - 50 = 100$ kN $\qquad M_{AB} = -100$ kNm

$V_{BA} = -R_{By} + 40 = -120 + 40 = -80$ kN $\qquad M_{BA} = -40$ kNm

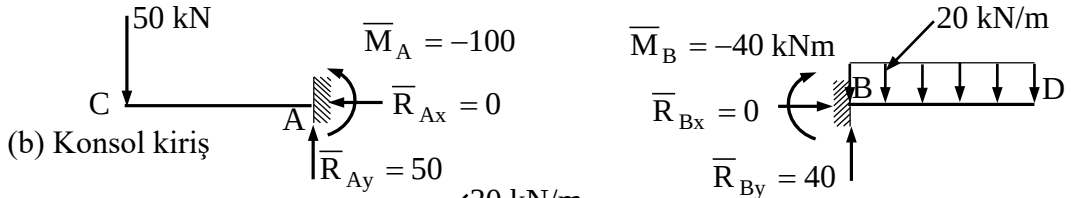
AB çubuğunda, A ucundaki kesme kuvveti ile B ucundaki kesme kuvveti farklı işaretli olduğuna göre arada bir yerde kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti en büyük olacaktır. AB çubuğu üzerindeki yük düzgün yayılı olduğundan (3.72) eşitliğinden

$$x_0 = V_{AB}/q = 100/30 = 3{,}33 \ \text{m}$$

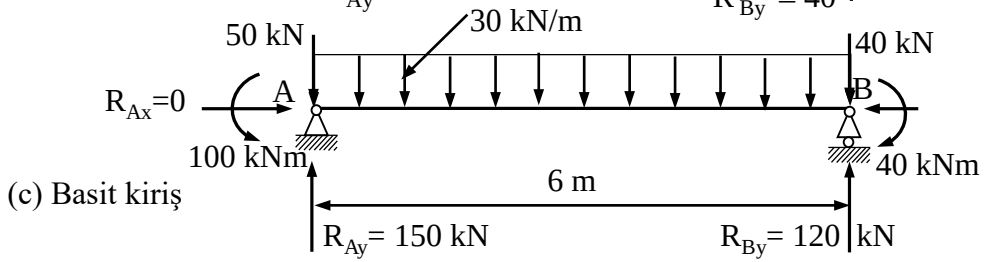
$$M_{enb.} = M_{AB} + V_{AB}^2/2q = -100 + 100^2/(2 \times 30) = 66{,}67 \ \text{kNm}$$



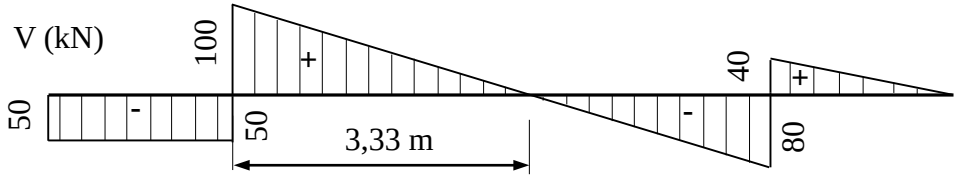
(a) Esas sistem

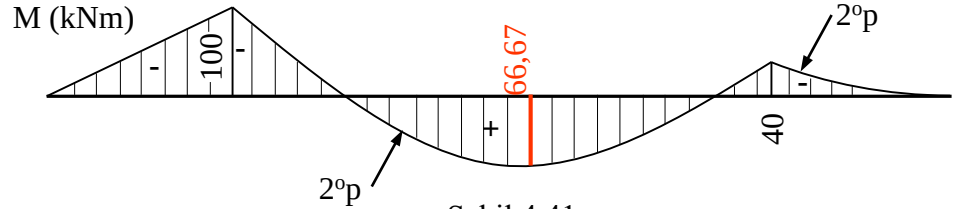


(b) Konsol kiriş



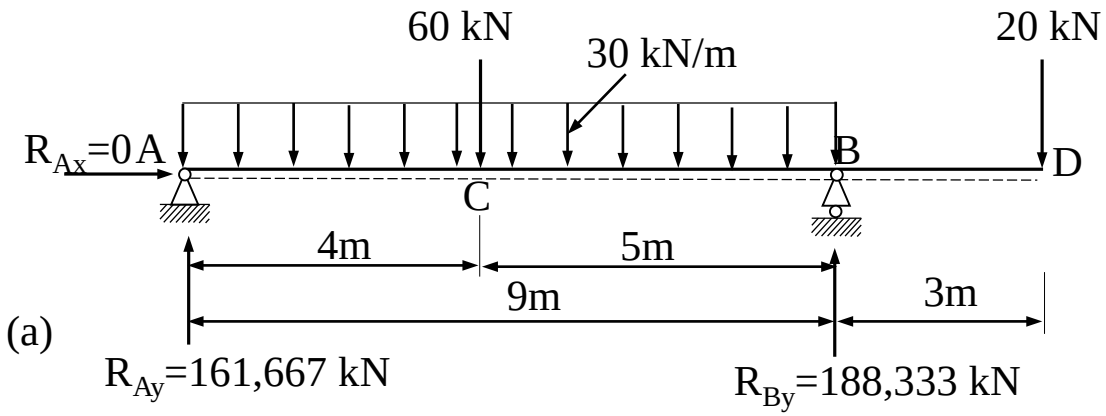
(c) Basit kiriş





Şekil 4.41

Örnek 4.35



Şekil 4.42 (a)'da verilen bir taraflı çıkmalı kirişin mesnet tepkileri ve kesit tesirlerini hesaplayarak kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Sistem genel yöntemle çözülecektir.

Mesnet tepkileri

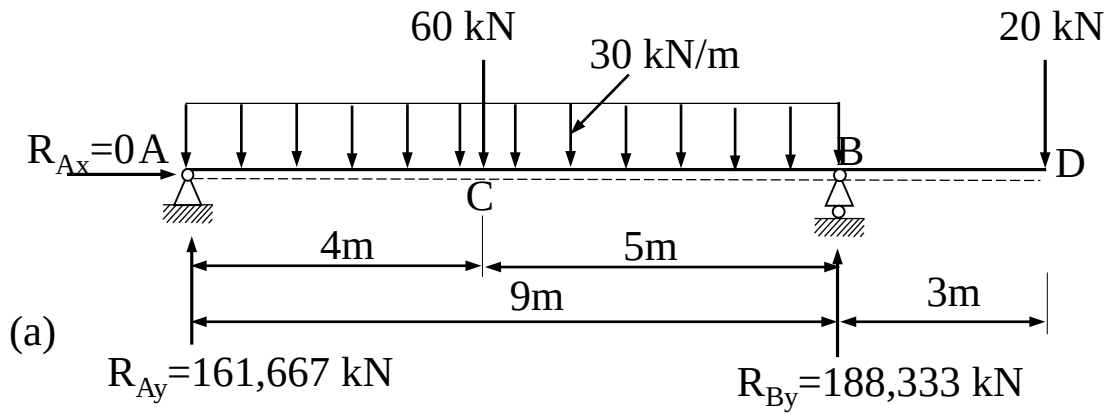
Şekil 4.42(a)'da görülen sistemde

$$\sum P_x = 0 \longrightarrow R_{A_x} = 0$$

$$\sum M_B = 0 \longrightarrow R_{A_y} = (60 \times 5{,}0 + 30 \times 9{,}0 \times 4{,}5 - 20 \times 3{,}0)/9 = 161{,}667 \ \text{kN}$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow R_{B_y} = (60 \times 4{,}0 + 30 \times 9{,}0 \times 4{,}5 + 20 \times 12{,}0)/9 = 188{,}333 \ \text{kN}$$

Kontrol: $\sum P_y = 161{,}667 - 60 - 270 + 188{,}333 - 20 = 0$



Kesit tesirleri

Sistem A kesitinin sağından kesilip solda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$V_{AC} = R_{A_y} = 161{,}667 \ \ kN \qquad M_{AC} = 0$

C kesitinin solundan kesilip sol kısımda denge şartı yazılarak

$V_{CA} = 161{,}667 - 30 \times 4{,}0 = 41{,}667 \ \ kN$

$M_{CA} = 161{,}667 \times 4{,}0 - 30 \times 4{,}0 \times 2{,}0 = 406{,}67 \ \ kNm$

C noktasının denge şartından

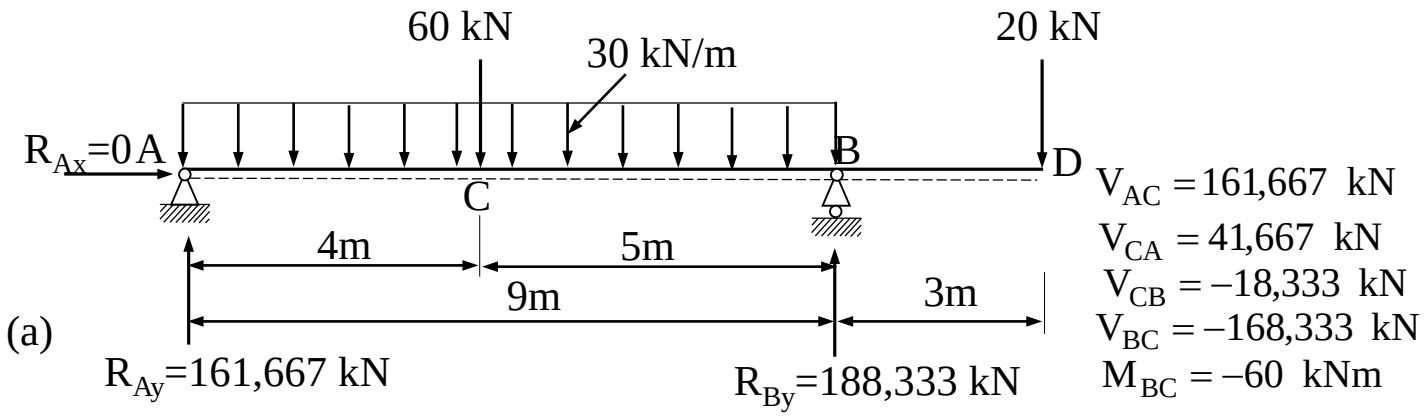
$V_{CB} = 41{,}667 - 60{,}00 = -18{,}333 \ \ kN$

$M_{CB} = M_{CA} = 406{,}67 \ \ kNm$

Sistem B'nin solundan kesilir ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$V_{BC} = -188{,}333 + 20 = -168{,}333 \ \ kN$

$M_{BC} = -20 \times 3{,}0 = -60 \ \ kNm$



Sistem B'nin sağından kesilir ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak ve BD çubuğunda dış yük olmadığı göz önünde tutularak

$V_{BD} = V_{DB} = 20 \ \text{kN}$ $\qquad$ $M_{BD} = -20 \times 3{,}0 = -60 \ \text{kNm}$

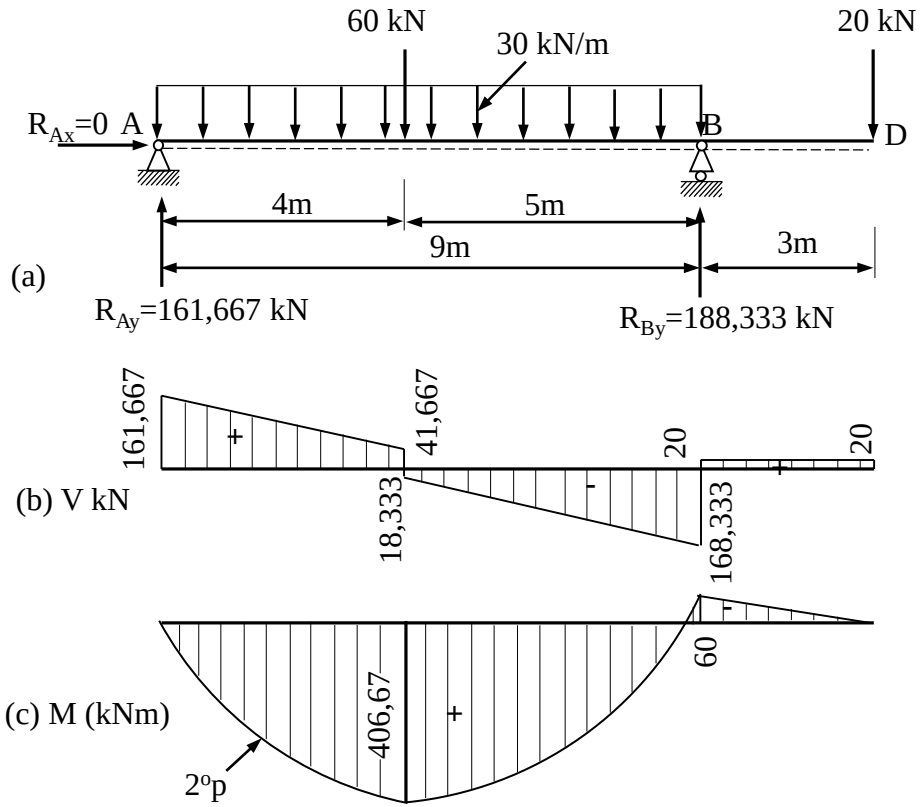
D ucunun serbest uç olduğu ve tekil moment etkimediği göz önüne alınarak

$M_{DB} = 0$

B noktasının denge şartlarından bulunan kesit tesirlerinin doğruluğu

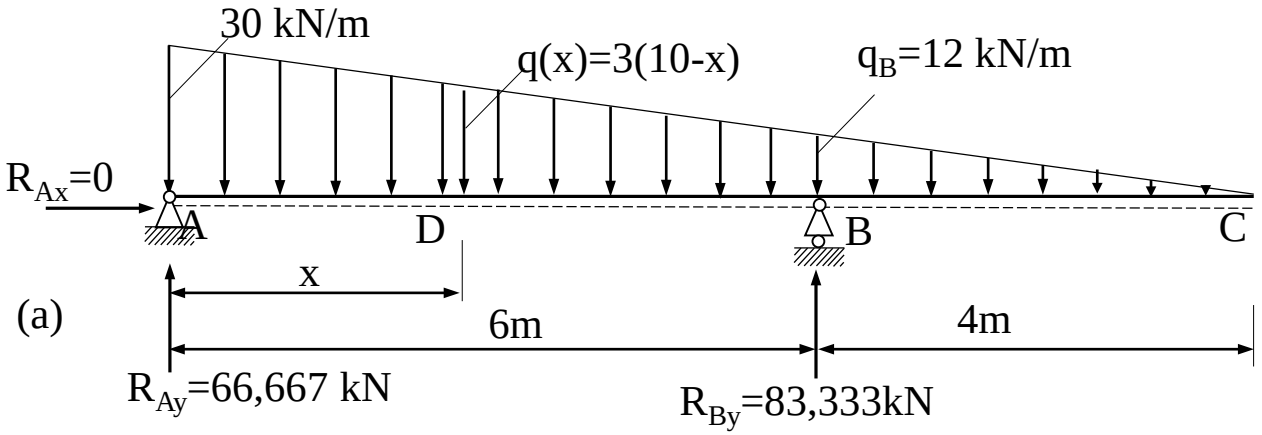
$\sum P_y = -168{,}333 + 188{,}333 - 20 = 0$ $\qquad$ $\sum M_B = -60 + 60 = 0$

Burada AC ve CB çubuklarının her birinin ucundaki kesme kuvvetleri işaret değiştirmediğinden, bu çubuklar üzerinde en büyük eğilme momenti meydana gelmez.


60 kN
30 kN/m
20 kN
R_{Ax}=0 A
B
D
4m
5m
9m
3m
(a)
R_{Ay}=161,667 kN
R_{By}=188,333 kN
161,667
41,667
20
20
+
-
+
(b) V kN
18,333
168,333
60
406,67
+
(c) M (kNm)
2ºp

Şekil 4.42

Örnek 4.36



Şekil 4.43 (a)'da verilen iki taraflı çıkmalı kirişin mesnet tepkileri ve kesit tesirlerini hesaplayarak kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Şekil 4.43(a) verilen sistemde yükün B noktasındaki şiddeti

$$q_B = 30(4/10) = 12 \ \ kN/m$$

AB arasında herhangi bir kesitteki şiddeti

$$q(x) = 30\frac{10-x}{10} = 3(10-x) \qquad q_A - q(x) = 30 - 3(10-x) = 3x$$

Mesnet tepkileri

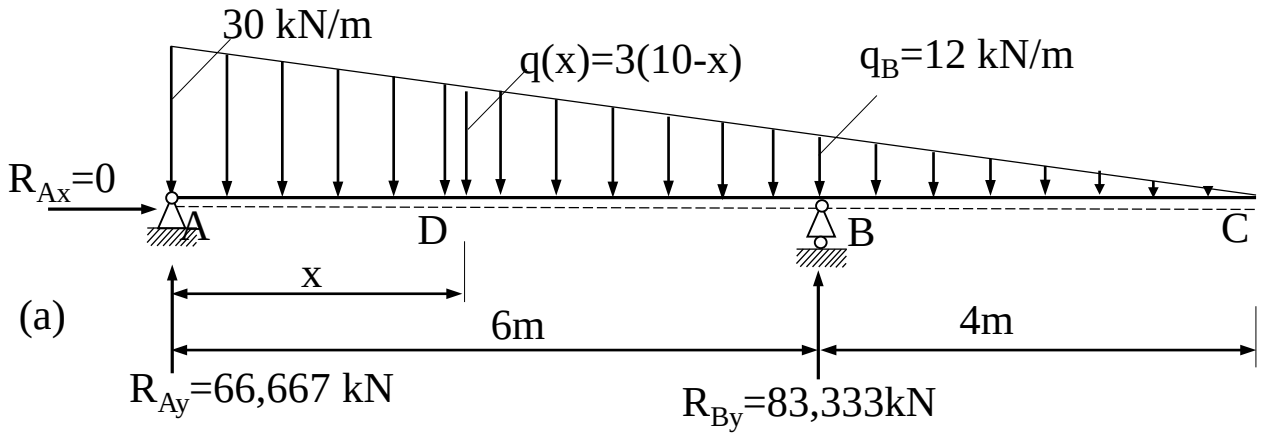
$$\sum P_x = 0 \longrightarrow \quad R_{Ax}=0$$

$$\sum M_B = 0 \longrightarrow \quad R_{A_y} = \frac{0{,}5 \times 30 \times 10{,}0 \times (6 - 10/3)}{6} = 66{,}667 \ \ kN$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow \quad R_{B_y} = \frac{0{,}5 \times 30 \times 10{,}0 \times (10/3)}{6} = 83{,}333 \ \ kN$$

Kontrol: $\sum P_y = 66{,}667 - 150 + 83{,}333 = 0$

Kesit tesirleri



Sistem D kesitinden kesilip sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak AB arasındaki kesit tesirlerinin değişimleri

$$V_x = 66{,}667 - q(x)x - 0{,}5 \times (q_A - q(x))x$$

$$V_x = 66{,}667 - 3(10 - x) \cdot x - 0{,}5 \times 3x \cdot x$$

$$V_x = 66{,}667 - 30x + 1{,}5x^2$$

$$M_x = 66{,}667x - q(x)x^2 / 2 - 0{,}5(q_A - q(x))x(2/3)x$$

$$M_x = 66{,}667x - 3(10 - x)x^2 / 2 - 0{,}5 \times 3x \cdot x(2/3)x$$

$$M_x = (66{,}667 - 15x + 0{,}5x^2)x$$

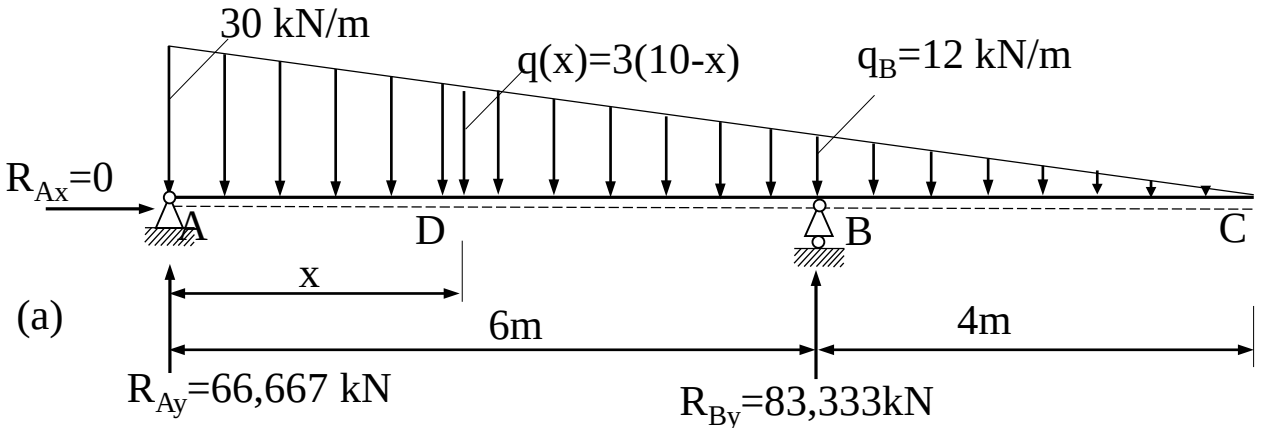
$$V_x = 66{,}667 - 30x + 1{,}5x^2 \qquad M_x = (66{,}667 - 15x + 0{,}5x^2)x$$

eşitliklerinden

$x = 0 \longrightarrow V_{AB} = 66{,}667 - 30 \times 0 + 1{,}5 \times 0^2 = 66{,}667 \ \text{kNm} \quad M_{AB} = 0$

$x = 6 \longrightarrow V_{BA} = 66{,}667 - 30 \times 6 + 1{,}5 \times 6^2 = -59{,}333 \ \text{kN}$

$$M_{BA} = (66{,}667 - 15 \times 6 + 0{,}5 \times 6^2)6 = -32{,}00 \ \text{kNm}$$



AB çubuğunun A ucu ile B ucundaki kesme kuvvetleri farklı işarette olduğundan arada bir kesitte kesme kuvveti sıfır ve eğilme momenti en büyük olacaktır.

Bunun için $V_x = 66{,}667 - 30x + 1{,}5x^2$ eşitliği sıfıra eşitlenerek kesme kuvvetinin sıfır olduğu yerin A mesnedine olan uzaklığı

$V_x = 66{,}667 - 30x + 1{,}5x^2 = 0$

$x_1 = 17{,}45 > 6\ \text{m}$ olduğundan gerçek kök değildir.

$x_2 = 2{,}546\text{m} = x_0$

Bu değer $M_x = (66{,}667 - 15x + 0{,}5x^2)x$ eşitliğinde yerine konularak

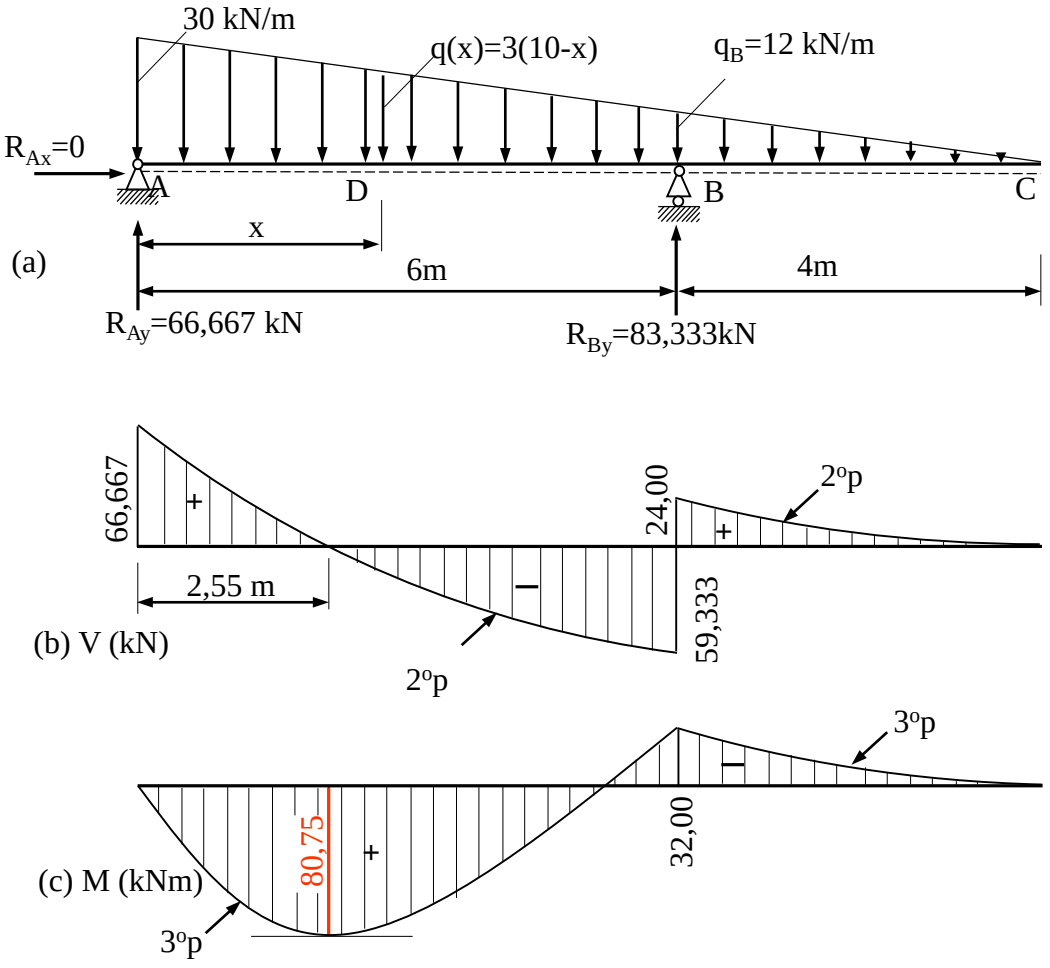
$M_{enb.} = (66{,}667 - 15 \times 2{,}546 + 0{,}5 \times 2{,}546^2)2{,}546 = 80{,}754\ \text{kNm}$

B kesitinin sağından kesim yapılır ve sağda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılırsa

$V_{BC} = 0{,}5 \times 12 \times 4{,}0 = 24{,}0\ \text{kN}$

$M_{BC} = -0{,}5 \times 12 \times 4{,}0 \times (4{,}0/3) = -32{,}00\ \text{kNm}$

C ucu serbest uç olduğundan $V_{DC} = M_{DC} = 0$



Şekil 4.43

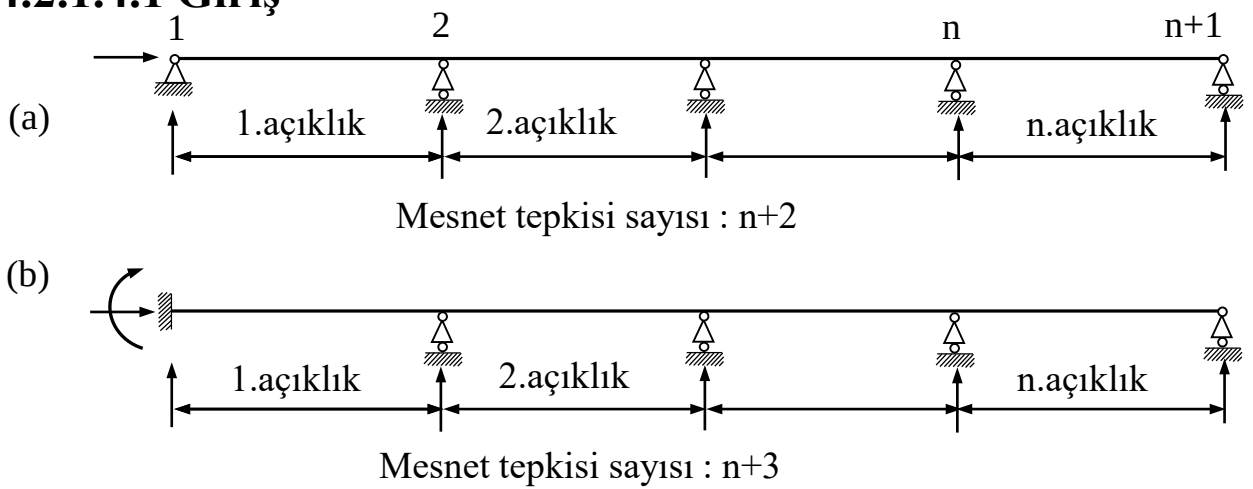
Hesaplanan kesit tesirlerinin doğruluğu

$$\sum P_y = -59{,}333 + 83{,}333 - 24 = 0 \qquad \sum M_B = -32{,}0 + 32{,}0 = 0$$

şartlarından kontrol edilir.

4.2.1.4 Gerber (Birleşik) Kirişler

4.2.1.4.1 Giriş



Şekil 4.46 Sürekli kirişler

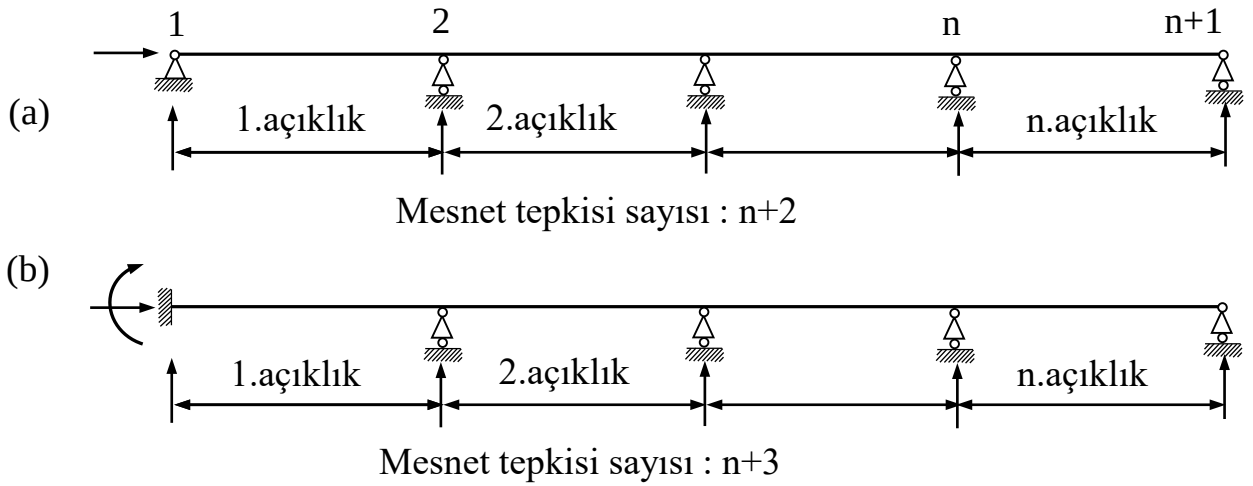
Birden fazla açıklığı bulunan, biri mafsallı sabit veya ankastre ve diğerleri hareketli mesnetler üzerine oturan doğru eksenli çubuklardan oluşan düzlem sistemlere **"sürekli kiriş"** denir.

•Şekil 4.46(a)'da görüldüğü gibi n açıklıklı, bir mesnedi sabit sürekli kirişte n+2 tane bilinmeyen mesnet tepkisi vardır.

•Sistem üzerinde 3 denge şartı yazılabileceğinden sistem n=r+3(ç-d) bağıntısı ile (n-1) inci dereceden hiperstatiktir.

•Şekil 4.46(b)'de görüldüğü gibi n açıklıklı, bir ucu ankastre sürekli kirişte n+3 tane bilinmeyen mesnet tepkisi vardır.

•Sistem üzerinde 3 denge şartı yazılabileceğinden sistem n+3-3=n inci dereceden hiperstatiktir.



Şekil 4.46 Sürekli kirişler

Sürekli kirişler yukarıda da belirtildiği gibi hiperstatik sistemlerdir. Hiperstatik sistemler de mesnet hareketlerinden (sürekli kirişler çubuk eksenine dik mesnet hareketinden) etkilenirler.

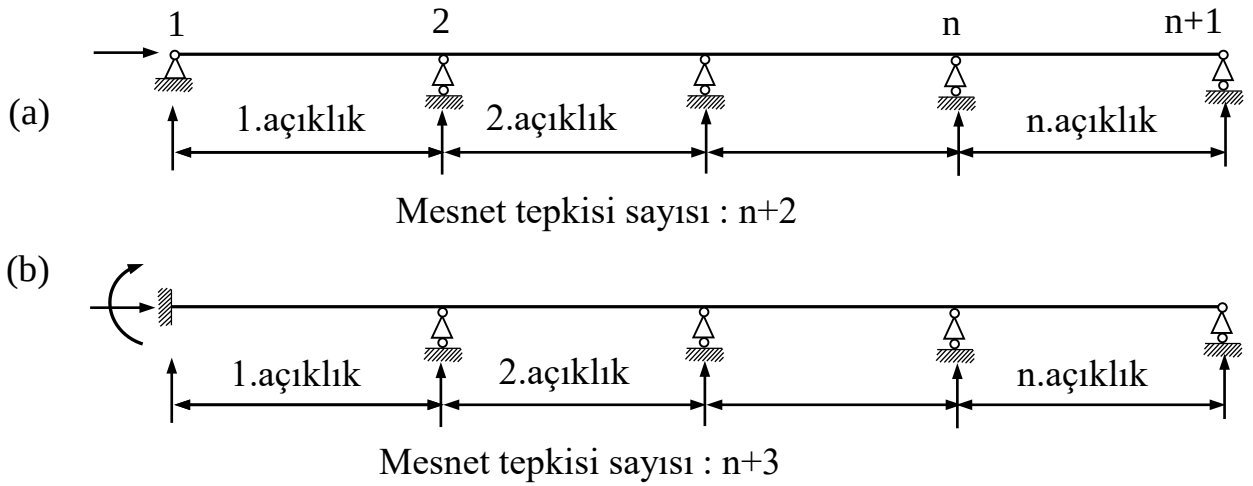
•Özellikle köprü kirişlerinde bu mesnetlerin altındaki orta ayakların oturduğu zemin sağlam değilse veya orta ayakların akarsu içinde olması halinde bu mesnetlerde çökmeler meydana gelebilir.

•Bu çökmelerden de sürekli kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momentleri meydana gelir.

•Öte yandan izostatik sistemlerde mesnet hareketlerinden dolayı iç kuvvet meydana gelmez.

•Bundan dolayı hiperstatik sürekli kirişlerde açıklıklarda uygun yerlere mafsallar konularak sistem izostatik hale getirilir.

•Mafsal eklenerek izostatik hale getirilen sürekli kirişlere **“gerber kirişler”** denir.



Şekil 4.46 Sürekli kirişler

Daha önce de belirtildiği gibi sisteme eklenen bir mafsal için ilave bir denge denklemi yazılabilir.

•Öyleyse m inci dereceden hiperstatik bir sistemi izostatik hale getirmek için m sayıda mafsal eklenmesi gerekir.

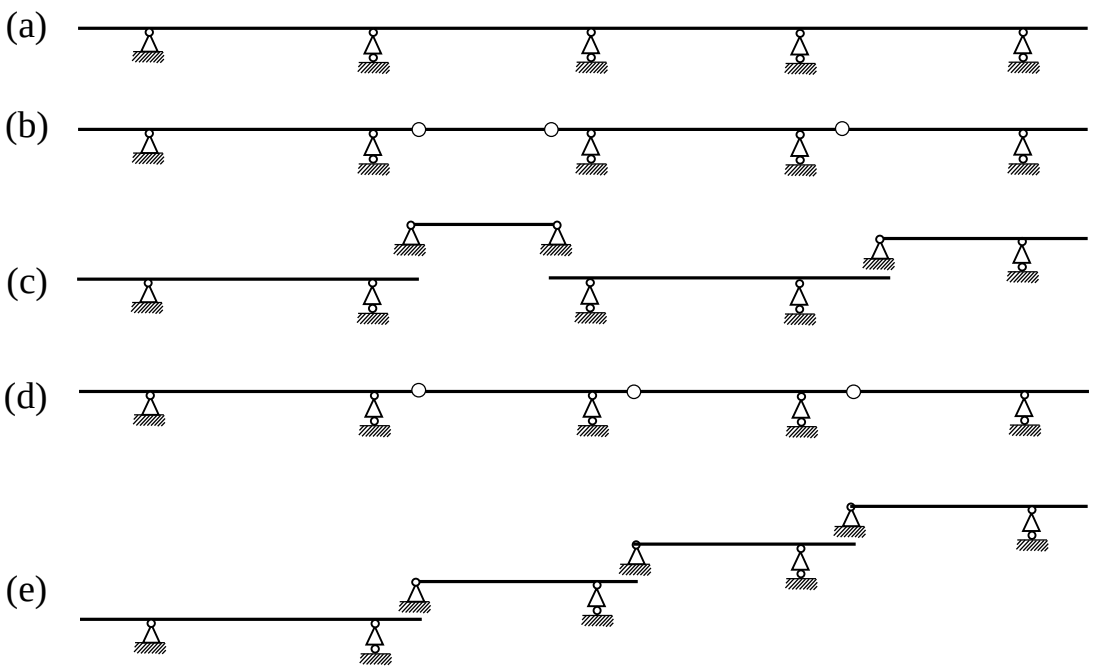
•O halde Şekil 4.46(a)'da gösterilen bir mesnedi sabit n açıklıklı sürekli kirişte n-1 adet, diğer bir anlatımla iç mesnet sayısı kadar mafsal koymak gerekir.

•Mafsallar konulurken sistemin taşıyıcılık özelliğine dikkat edilmeli, sistemin bir kısmının taşıyıcılık özelliği bozulup bir kısmı hiperstatik olarak kalmamalıdır.

1- Orta açıklıklara en fazla iki mafsal

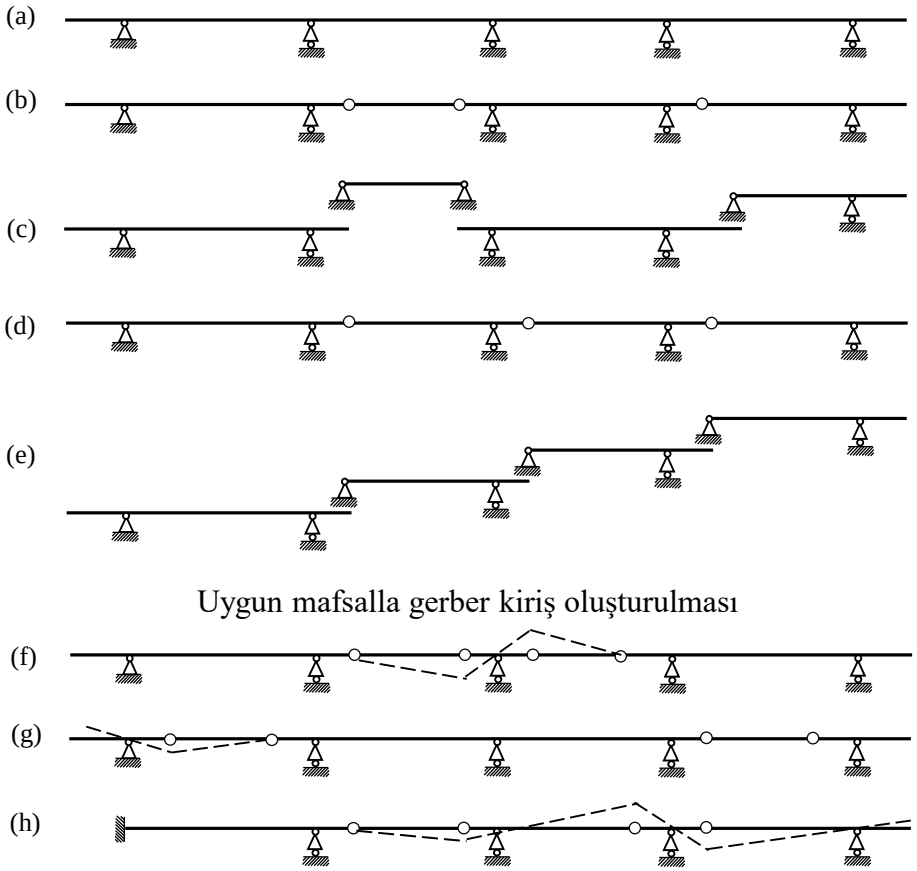
2- Kenar açıklıkta uçta mafsallı sabit ve hareketli mesnet bulunması durumunda en fazla bir, ankastre mesnet bulunması durumunda bu açıklığa en az bir en fazla iki mafsal

3- Bir orta açıklıkta iki mafsal varsa bunun yanındaki açıklıklara en fazla iki mafsal
konulmalıdır.



Uygun mafsalla gerber kiriş oluşturulması

Şekil 4.47 Gerber kirişte mafsal düzenlemeleri



Şekil 4.47 Gerber kirişte mafsal düzenlemeleri

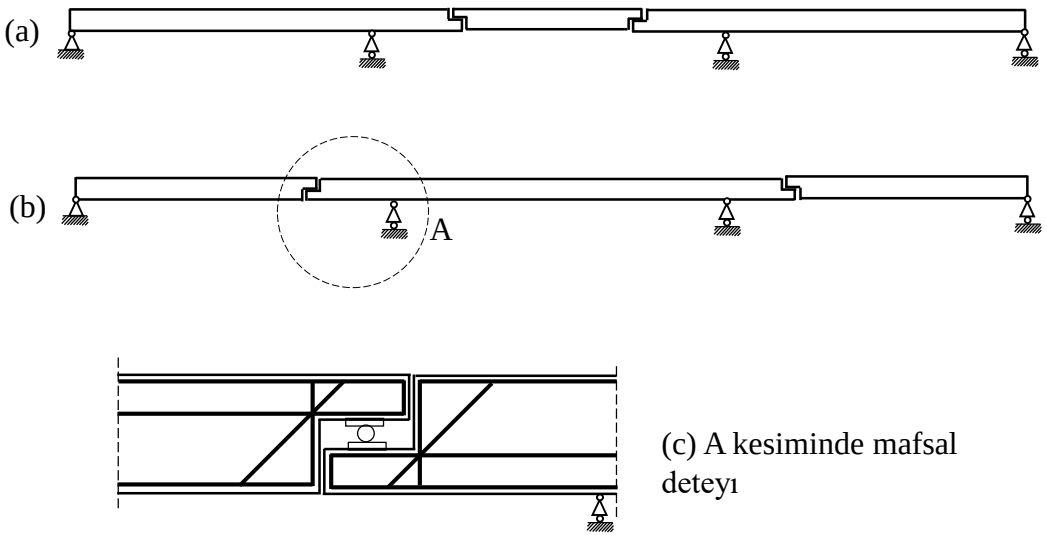
Uygun mafsalla gerber kiriş oluşturulması

Uygun olmayan mafsal yerleştirilmesi

Şekil 4.47(f)'da sisteme 3 mafsal konulması gerekirken 4 mafsal konulmuş ve ayrıca yan yana iki açıklığa ikişer mafsal konularak sistemin taşıyıcılık özelliği bozularak labil (oynak) hale gelmiştir.

Şekil 4.47(g)'de iki kenar açıklığa ikişer mafsal konularak kenar açıklıklar labil hale gelmiş, buna karşılık ortadaki iki açıklık hiperstatik olarak kalmıştır. Ayrıca bir mafsal da fazladan konulmuştur.

Şekil 4.47(h)'de 1. ve 2. mesnetler arası hiperstatik kalmış, buna karşılık 4.mesnedin bulunduğu kısım mekanizma durumuna gelmiştir.



(c) A kesiminde mafsal deteyı

Şekil 4.48 Mafsalların yandan görünüşü ve bir mafsal teşkili

Şekil 4.48(a) ve (b)'de mafsallı sistemin yandan görünüşü ve

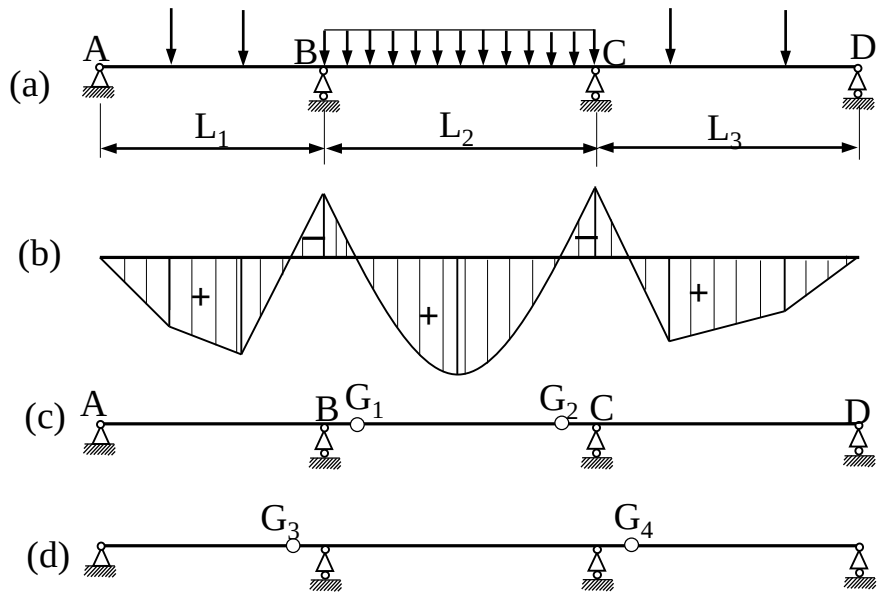
Şekil 4.48(c)'de de Şekil 4.48(b)'de A ile işaretlenen mafsal bölgesinin detayı gösterilmiştir.

Gerber kirişlerin sürekli kirişlere göre avantajları

1- Sürekli kiriş mesnetlerinden birinde meydana gelen çökme önemli ölçüde iç kuvvetlerin doğmasına ve hatta kirişin kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Halbuki gerber kirişlerde mesnet çökmelerinden dolayı herhangi bir kesit tesiri meydana gelmez.

2- Gerber kirişlerde sıcaklık değişimlerinden dolayı da bir kesit tesiri meydana gelmez.

3- Gerber kirişte mafsallar uygun yerlere konularak eğilme momenti değişimi ayarlanabilir. Örneğin mesnetlerdeki eğilme momentleri ile açıklıklardaki eğilme momentleri bir birine eşit duruma getirilebilir ve istenildiği biçimde ayarlanabilir (Şekil 4.49).



Şekil 4.49

4.2.1.4.2 Gerber kirişlerlerin hesap yöntemleri

Gerber kirişler genel olarak

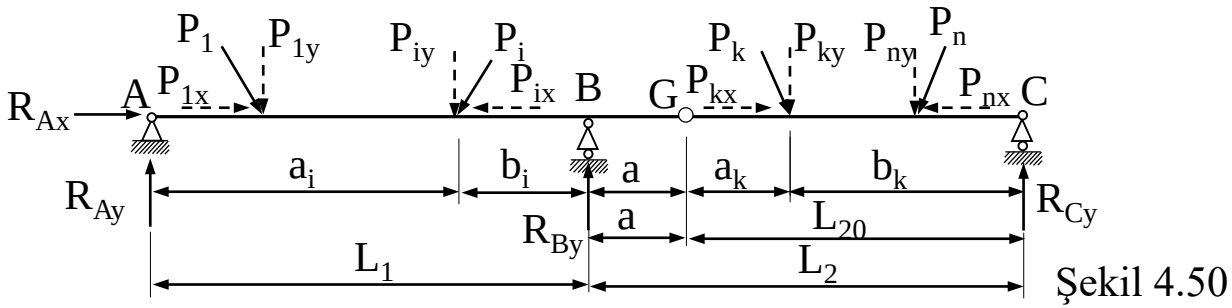
1.Tüm sistem üzerinde denge şartları yazılarak

2. Sistem, taşınan ve taşıyan gibi alt sistemlere ayrılıp, bu alt sistemler üzerinde denge şartları yazılarak

hesaplanabilir.

- Bunlardan birincisine **genel yöntem** ve
- ikincisine **ayırma yöntemi** denir.

1.Genel Yöntem:



Şekil 4.50

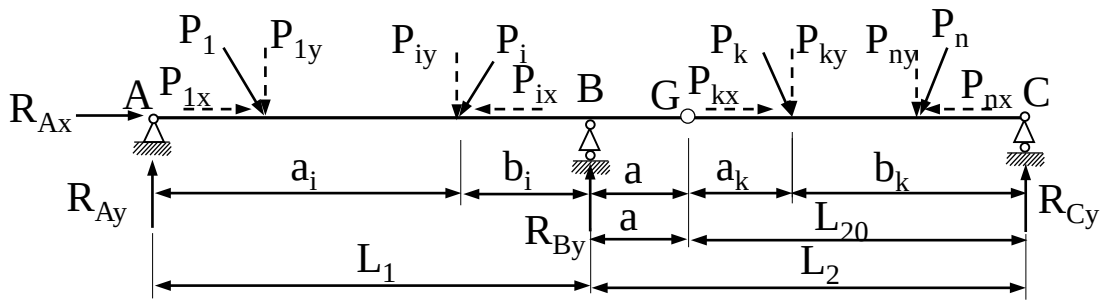
Tüm kiriş üzerinde doğrudan doğruya denge ve mafsal şartları yazılarak mesnet tepkileri ve bunlara bağlı olarak da kesit tesirleri hesaplanır.

•Gerber kirişlerdeki mafsallar moment mafsalı olduğundan, mafsal şartı uygulanırken mafsalın sağında veya solunda kalan kısımdaki kuvvetlerin, mafsalın bulunduğu yere göre momentlerinin cebirsel toplamının sıfır olduğu göz önünde tutulur.

•Mafsal sayısının az olması durumunda bu yöntemi kullanmak daha uygundur.

•Mafsal sayısının artması durumunda bilinmeyen mesnet tepkisi ve buna bağlı olarak çok bilinmeyenli eşitlik sayısı da artacağından bunların çözümü zaman alır.

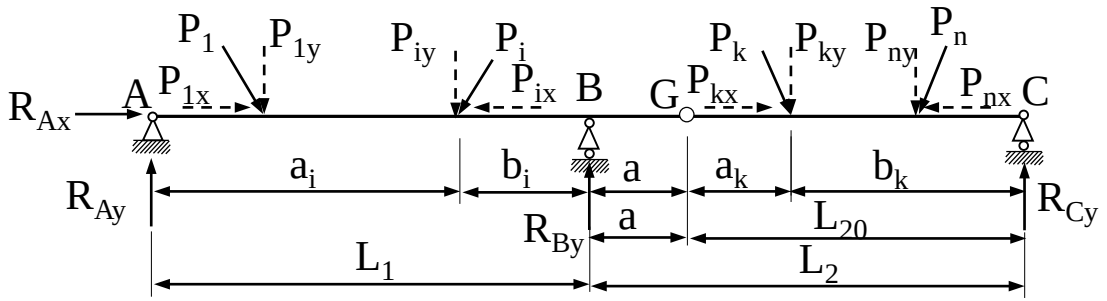
•Bu yöntem uygulanırken mümkün olduğu kadar az bilinmeyenli ve önceki hesaplanan değerleri içermeyen eşitlikler elde edilecek şekilde denge ve mafsal şartları seçilmelidir.



Şekil 4.50

Şekil 4.50'de verilen sistem için uygun denge ve mafsal şartları seçilerek 4 mesnet tepkisi, bir bilinmeyenli eşitlikler oluşturularak hesaplanmıştır.

Tüm kirişlerde olduğu gibi burada da önce eğik yükler çubuk ekseni ve çubuk eksenine dik bileşenlere ayrılır.



Şekil 4.50

Yatay eksene izdüşüm veren sadece R_{Ax} mesnet tepkisi bulunduğundan

Tüm sistemde $\sum P_x = 0$ denge şartından

$$R_{Ax} = -P_{1x} + P_{ix} - P_{kx} + P_{nx} = -\sum_{i=1}^{n} P_{ix}$$

GC sisteminde $\sum M_G = 0$ mafsal şartından

$$R_{Cy} = \frac{P_{ky} \cdot a_k + P_{ny} \cdot a_n}{L_{20}} = (\sum_{i=k}^{n} P_{iy} \cdot a_i) / L_{20}$$

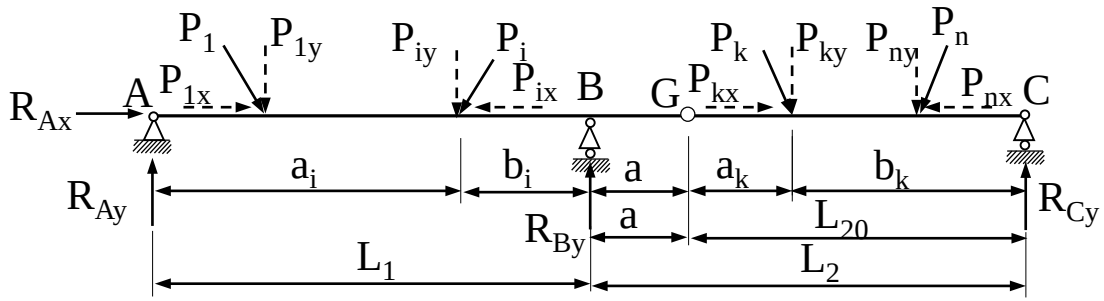
R_{Cy}'nin hesapları tekrar kontrol edildikten sonra

Tüm sistemde $\sum M_B = 0$ denge şartından

$$R_{Ay} = \frac{P_{1y} \cdot b_1 + P_{iy} \cdot b_i - P_{ky} \cdot (a + a_k) - P_{ny} \cdot (a + a_n) + R_{Cy} \cdot L_2}{L_1}$$

Tüm sistemde $\sum M_A = 0$ denge şartından

$$R_{By} = \frac{P_{1y} \cdot a_1 + P_{iy} \cdot a_i + P_{ky} \cdot (L_1 + a + a_k) + P_{ny} \cdot (L_1 + a + a_n) + R_{Cy} \cdot (L_1 + L_2)}{L_1}$$



Şekil 4.50

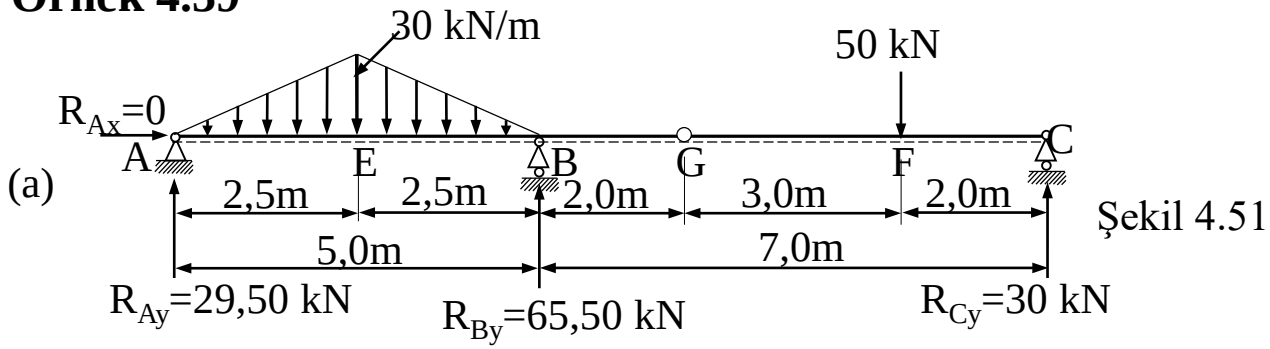
Tüm sistemde $\sum P_y = 0$ denge şartından

$$\sum P_y = R_{Ay} - P_{1y} - P_{iy} + R_{By} - P_{ky} - P_{ny} + R_{Cy} = 0$$

düşey mesnet tepkilerinin doğru olduğu kontrol edilir.

Mesnet tepkileri hesaplandıktan sonra her bir kritik kesitte kesit tesirleri hesaplanır ve diyagramları çizilir.

Örnek 4.39



(a) Şekil 4.51

Şekil 4.51(a)'da boyutları ve yükleme durumu verilen gerber kirişte mesnet tepkilerini ve kesit tesirlerini hesaplayınız ve kesit tesirlerinin diyagramlarını çiziniz.

Çözüm

Mesnet tepkileri

Tüm sistemde $\sum P_x = 0$ denge şartından $R_{Ax} = 0$

GFC sisteminde $\sum M_G = 0$ mafsal şartından $R_{Cy} = (50 \times 3{,}0)/5 = 30$ kN

Tüm sistemde $\sum M_B = 0$ denge şartından

$R_{Ay} = (0{,}5 \times 30 \times 5{,}0 \times 2{,}5 - 50 \times 5{,}0 + 30 \times 7{,}0)/5{,}0 = 29{,}50$ kN

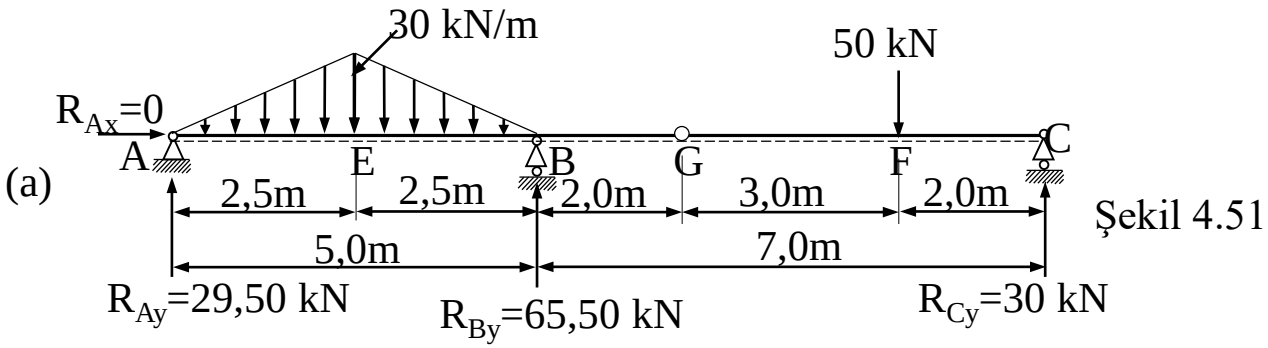
Tüm sistemde $\sum M_A = 0$ denge şartından

$R_{By} = (75 \times 2{,}5 + 50 \times 10{,}0 - 30 \times 12{,}0)/5{,}0 = 65{,}50$ kN

Tüm sistemde $\sum P_y = 0$ denge şartından

$\sum P_y = 29{,}50 - 75 + 65{,}50 - 50 + 30 = 0$

olduğundan hesaplanan düşey mesnet tepkilerinin doğru olduğu sonucuna varılır.



(a)

Şekil 4.51

Kesit tesirleri

Sistem üzerinde çubuk eksenine paralel kuvvet olmadığından tüm sistemde normal kuvvet sıfır olur.

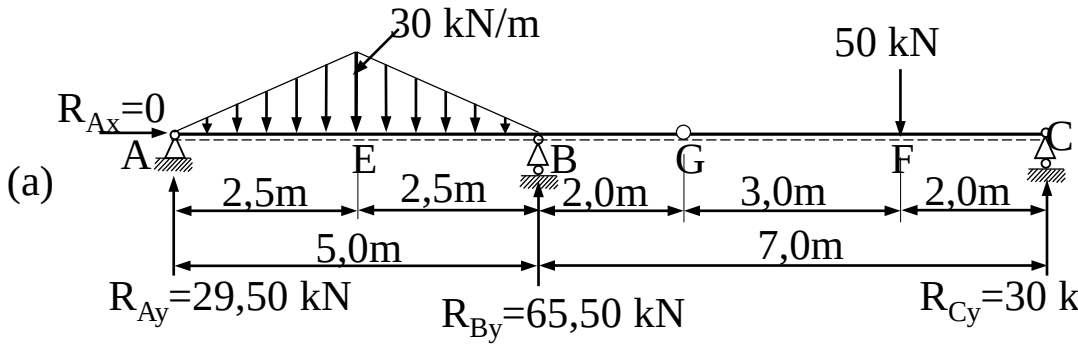
A mesnedinin sağından kesilip ve solda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$V_{AE} = 29{,}50 \ \text{kN}$ $M_{AE} = 0$

E kesitinin solundan kesim yapılıp ve solda kalan kısım üzerinde denge şartı yazılarak

$$V_{EA} = 29{,}50 - 0{,}5 \times 30 \times 2{,}5 = -8{,}0 \ \text{kN}$$

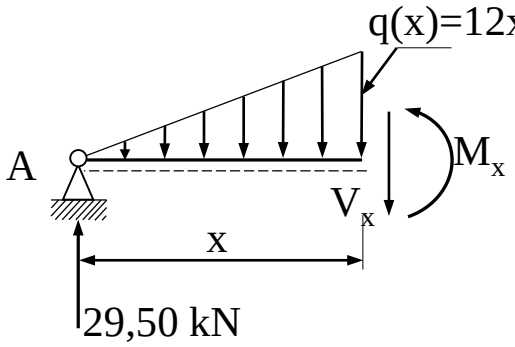
$$M_{EA} = 29{,}50 \times 2{,}5 - 37{,}5 \times (2{,}5/3) = 42{,}50 \ \text{kNm}$$



(a)

Şekil 4.51

AE çubuğunun iki ucu arasında kesme kuvveti işaret değiştirdiğinden bu çubuk üzerinde bir yerde kesme kuvvet sıfır ve eğilme momenti en büyük olacaktır. Bunun için AE çubuğu üzerindeki



Şekil 4.51d

Yükün değişimi $q(x) = (30/2{,}5)x = 12x$

Kesme kuvveti ve eğilme momentinin değişimi

$$V_x = 29{,}5 - 0{,}5 \times 12x \cdot x = 29{,}5 - 6x^2$$

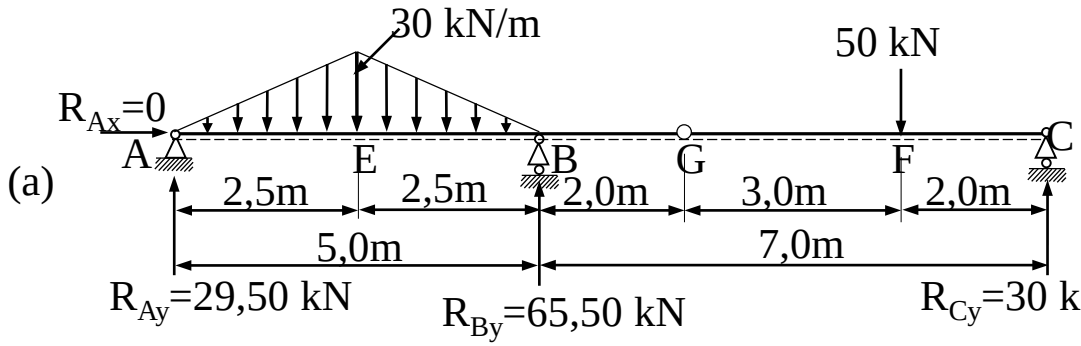
$$M_x = 29{,}5x - 0{,}5 \times 12x \cdot x \cdot x/3 = 29{,}5x - 2x^3$$

Kesme kuvveti sıfıra eşitlenerek

$$V_x = 29{,}5 - 6x^2 = 0$$

$$x_0 = \sqrt{29{,}5/6} = 2{,}217 \ \text{m}$$

$$M_{enb.} = 29{,}50 \times 2{,}217 - 2 \times 2{,}217^3 = 43{,}61 \ \text{kNm}$$



(a) Şekil 4.51

E noktasında tekil kuvvet ve moment olmadığından

$V_{EB} = V_{EA} = -8 \ \ kN \qquad M_{EB} = M_{EA} = 42{,}50 \ \ kNm$

B mesnedinin solundan kesilip solda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak

$V_{BE} = 29{,}50 - 0{,}5 \times 30 \times 5{,}0 = -45{,}5 \ \ kN$

$M_{BE} = 29{,}50 \times 5 - 75 \times 2{,}5 = -40{,}00 \ \ kNm$

B mesnedinin sağından kesilip sağda kalan kısım üzerinde denge şartları yazılarak $V_{BG} = 50 - 30 = 20{,}00 \ \ kN$

$M_{BG} = -50 \times 5{,}0 + 30 \times 7{,}0 = -40{,}00 \ \ kNm$

GF arasında dış yük olmadığından, $V_{GB} = V_{BG} = V_{GF} = V_{FG} = 20 \ \ kN$

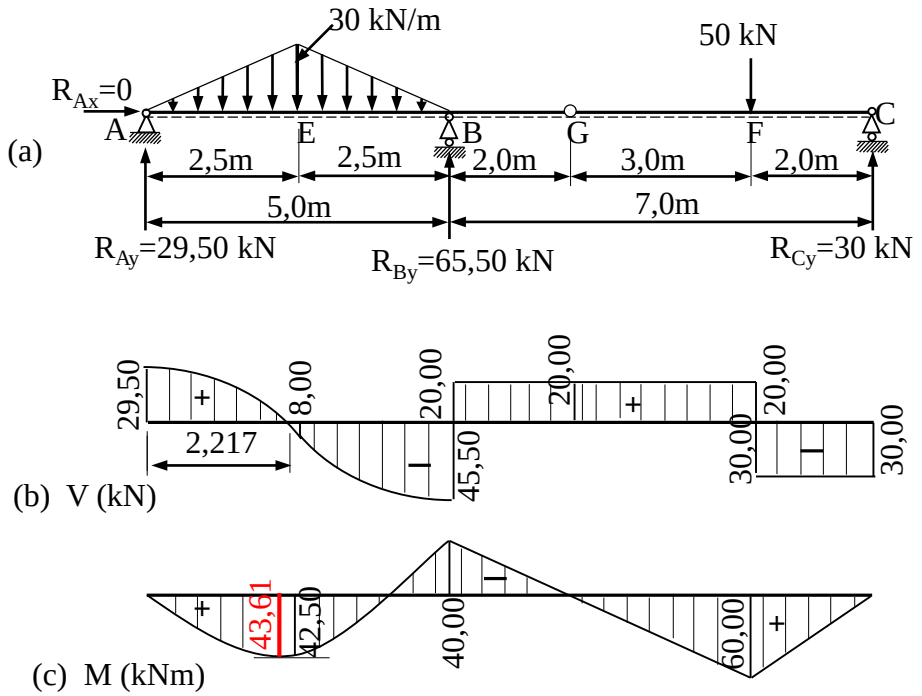
G mafsal olduğundan $M_{GB} = M_{GF} = 0$

F noktasının sağından kesim yapılır ve sağındaki kısımda denge şartı yazılır ve F noktasında tekil moment ve FC çubuğunda dış kuvvet olmadığı da göz önünde bulundurulursa

$M_{FG} = M_{FC} = 30 \times 2{,}0 = 60{,}00 \ \ kNm$

$V_{FC} = V_{CF} = -30 = -30{,}00 \ \ kN$

C mesnedi mafsallı kayıcı mesnet olduğundan $M_{CF} = 0$


30 kN/m
50 kN
R_{Ax}=0
A
E
B
G
F
C
2,5m
2,5m
2,0m
3,0m
2,0m
5,0m
7,0m
R_{Ay}=29,50 kN
R_{By}=65,50 kN
R_{Cy}=30 kN
(a)
29,50
8,00
20,00
20,00
20,00
30,00
30,00
45,50
2,217
(b) V (kN)
43,61
42,50
40,00
60,00
(c) M (kNm)

Şekil 4.51